Bölüm 2.2: Söz Dizimi Kuralları

Java ile Nesne Yönelimli Programlama

.java ve derleme | Bytecode ve JVM | Değişkenler | İlkel veri tipleri | Tanımlayıcılar ve anahtar sözcükler | Atama ve sabitler | Tip dönüşümü | İşleçler | Üçlü işleç ?: | Kontrol deyimlerinin söz dizimi

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Elektrik-Elektronik Mühendisliği

GİRİŞ

Öğrenme Çıktıları

Derleme ve çalıştırma

Bir `.java` dosyasının `javac` ile bytecode'a, `java` ile çalışan programa dönüşmesini anlatmak; soyutlama düzeylerini ve JVM yığınında bytecode'un yürüyüşünü izlemek; JVM'in platform bağımsızlığını nasıl sağladığını açıklamak.

Değişkenler ve tipler

Sekiz ilkel veri tipini boyut ve aralıklarıyla tanımak; değişken bildirmek, değer atamak, taşma ve ondalık hassasiyet sorunlarını fark etmek.

Kurallar ve adlandırma

Geçerli tanımlayıcıyı geçersizden ayırmak, anahtar sözcükleri tanımak, camelCase / PascalCase / BÜYÜK_HARF kurallarına uymak.

İfadeler ve akış

İşleç önceliğine göre ifadeleri hesaplamak, tip dönüşümü yapmak; `?:` ile koşula göre değer seçmek; `if`, `switch`, `for`, `while`, `do-while`, `break`, `continue` deyimlerinin söz dizimini tanımak.

Java ile Yazılım Geliştirme

- Java kodu **düz metin** (plain text) dosyalarına yazılır; Word gibi biçimli belgeler kullanılmaz.
- Kaynak kod (source code) dosyalarının uzantısı `.java` 'dır. Derleyici ve geliştirme ortamları dosyayı bu uzantıdan tanır.
- Bir dosyada `public` bir sınıf varsa dosyanın adı sınıfın adıyla **aynı** olmalıdır: `MerhabaDunya` → `MerhabaDunya.java` .

Okunaklı

Düz metin insanlar için okunaklıdır, kod kolayca anlaşılır ve paylaşılır.

Taşınabilir

Aynı `.java` dosyası her işletim sisteminde ve her geliştirme ortamında açılır.

Kolay düzeltilir

Hataları düzeltmek, kodu güncellemek için herhangi bir metin düzenleyici yeterlidir.

Dosya adında büyük-küçük harf de önemlidir: `merhabadunya.java` dosyasındaki `public class MerhabaDunya` derlenmez.

Programlama Araçları

Araç	Ne işe yarar?	Örnekler
Metin düzenleyici	Kaynak kodu düz metin olarak yazmak	Notepad++, VS Code
JDK (Java Development Kit)	Derleyici, çalıştırıcı ve diğer geliştirme araçları	`javac`, `java`, `javap`, `jshell`
IDE (Integrated Development Environment, tümleşik geliştirme ortamı)	Düzenleyici + derleme + çalıştırma + hata ayıklama tek pencerede; yazarken hataları altını çizerek gösterir	Eclipse, IntelliJ IDEA, NetBeans, VS Code (Java eklentileriyle)
JShell (Java 9+)	Tek satırlık Java ifadelerini sınıf yazmadan denemek	`jshell> 7 / 2` → `3`

Başlangıçta bir kez komut satırında `javac` ve `java` kullanmak, IDE'nin "Çalıştır" düğmesinin arkasında ne olduğunu anlamayı sağlar.

DERLEME VE ÇALIŞTIRMA

Örnek .java Dosyası: MerhabaDunya.java

```java
public class MerhabaDunya {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Merhaba, Dünya!");
    }
}
```

`public class MerhabaDunya`

Her Java programı en az bir **sınıf** içerir. Sınıfın gövdesi `{ }` süslü parantezleri arasındadır.

`public static void main(String[] args)`

Programın **giriş noktası**: JVM çalışmaya bu metottan başlar. Yazımı birebir böyle olmalıdır.

`System.out.println(...)`

Parantez içindeki metni konsola yazar ve alt satıra geçer. Metinler çift tırnak içindedir.

Noktalı virgül `;`

Her deyim (statement) `;` ile biter. Süslü parantezle kapanan bloklardan sonra `;` gerekmez.

Temel Söz Dizimi (Syntax) Kuralları

```
/* Çok satırlı açıklama:
   derleyici bunu yok sayar. */
public class Kurallar {
    // Tek satırlık açıklama
    public static void main(String[] args) {
        int sayi = 5;  // ; ile biter
        int Sayi = 7;  // sayi ≠ Sayi
        System.out.println(sayi
                + Sayi);   // satır bölünebilir
    }
}
```

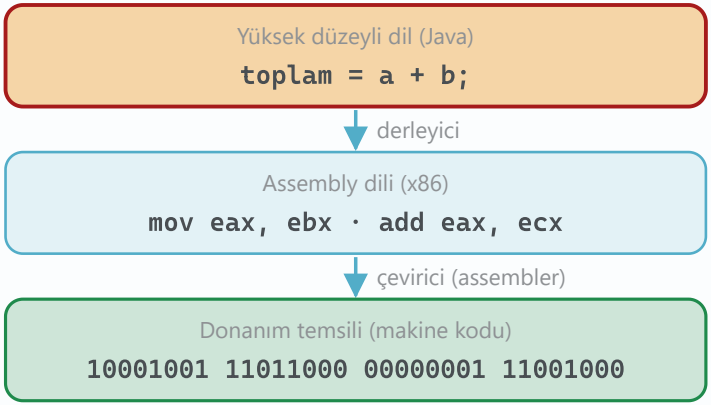
ÇIKTI

```
12
```

- **Söz dizimi** (syntax): dilin yazım kuralları. Kurala uymayan kod **derlenmez**.
- Her deyim `;` ile biter.
- Bloklar `{` ile açılır, `}` ile kapanır; her açılan kapanmalıdır.
- Java büyük-küçük harfe duyarlıdır (case-sensitive): `sayi` ≠ `Sayi`, `System` ≠ `system`.
- Boşluk, sekme ve satır sonu derleyici için önemsizdir; okunabilirlik için girinti kullanılır.
- Açıklamalar (comments): `//` satır sonuna kadar, `/* … */` çok satırlı. Derleyici bunları yok sayar.

Programlamanın Soyutlama Düzeyleri

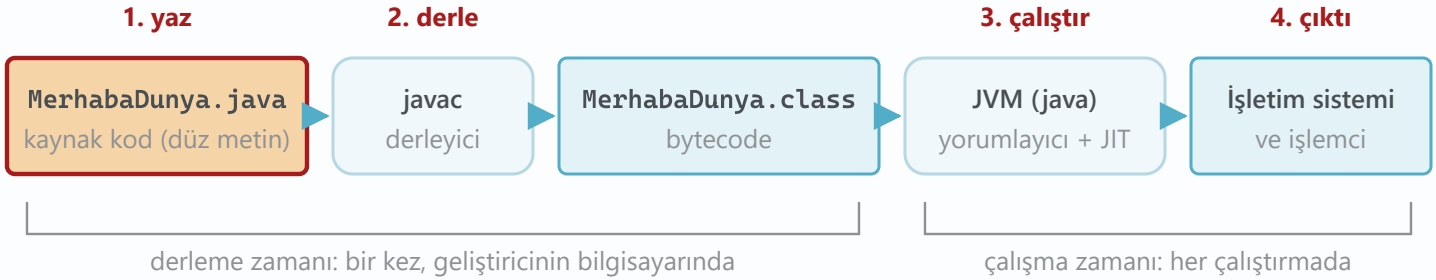
- **Yüksek düzeyli dil** (high-level language): problem alanına yakındır; daha **üretken**, okunabilir ve anlaşılır yazılım sağlar. Java, C, Python…
- **Assembly dili** (assembly language): komutları metin olarak (`ADD` , `MOV`) ifade eder; donanım temsiline çevrilir. Daha düşük düzeyli bir soyutlamadır.
- Soyutlama arttıkça kod **kısalır ve okunur**; alt düzeye çevirme işini derleyici ya da assembler yapar.
- **Donanım temsili** (hardware representation): yalnızca **bitler**. Komutlar ve veriler doğrudan donanım tarafından anlaşılır.



Örnekte `a` , `b` , `toplam` sırasıyla `ebx` , `ecx` , `eax` yazmaçlarında varsayılmıştır; makine kodu x86'nın gerçek kodlamasıdır (89 D8, 01 C8).

Derleme (Compilation)

- Bilgisayar `.java` metnini doğrudan çalıştıramaz; önce **derlenmesi** gerekir. Derleme komutu: `javac`.
- Java derleyicisi kaynak kodu işlemcinin makine diline değil, JVM'in anladığı **bytecode'a** çevirir ve `.class` dosyasına yazar. Bytecode'u çalıştırırken makine koduna çeviren JVM'dir.



Programcı kaynak kodu düz metin olarak yazar ve `MerhabaDunya.java` adıyla kaydeder.

Derleme (Compilation)

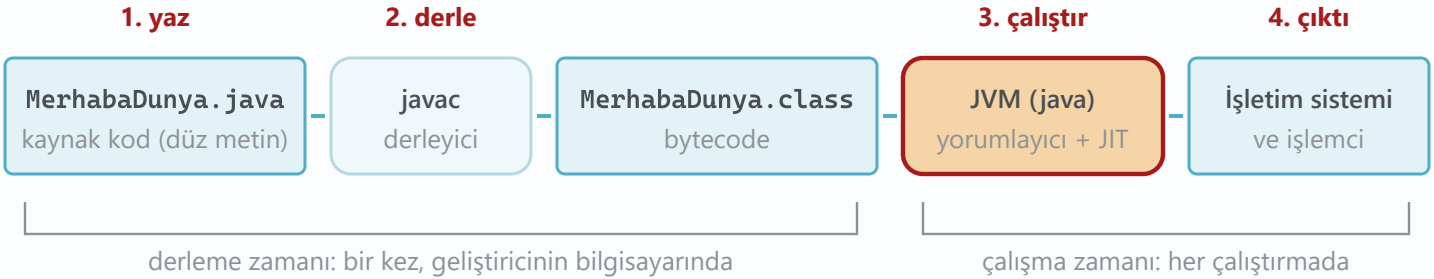
- Bilgisayar `.java` metnini doğrudan çalıştıramaz; önce **derlenmesi** gerekir. Derleme komutu: `javac`.
- Java derleyicisi kaynak kodu işlemcinin makine diline değil, JVM'in anladığı **bytecode'a** çevirir ve `.class` dosyasına yazar. Bytecode'u çalıştırırken makine koduna çeviren JVM'dir.



`javac MerhabaDunya.java`: derleyici söz dizimini ve tipleri denetler; hata yoksa `MerhabaDunya.class` oluşur.

Derleme (Compilation)

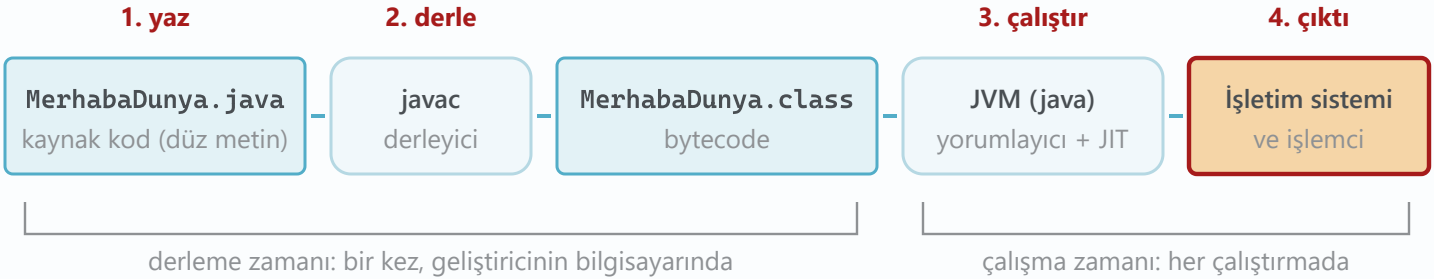
- Bilgisayar `.java` metnini doğrudan çalıştıramaz; önce **derlenmesi** gerekir. Derleme komutu: `javac`.
- Java derleyicisi kaynak kodu işlemcinin makine diline değil, JVM'in anladığı **bytecode'a** çevirir ve `.class` dosyasına yazar. Bytecode'u çalıştırırken makine koduna çeviren JVM'dir.



`java MerhabaDunya`: başlatıcı (launcher) JVM'i açar, sınıfı yükler; JVM bytecode'u yorumlar, sık çalışan kısmı JIT ile makine koduna çevirir.

Derleme (Compilation)

- Bilgisayar `.java` metnini doğrudan çalıştıramaz; önce **derlenmesi** gerekir. Derleme komutu: `javac`.
- Java derleyicisi kaynak kodu işlemcinin makine diline değil, JVM'in anladığı **bytecode'a** çevirir ve `.class` dosyasına yazar. Bytecode'u çalıştırırken makine koduna çeviren JVM'dir.



İşletim sistemi ve işlemci asıl komutları yürütür; ekranda `Merhaba, Dünya!` görünür.

Derleme Neden Önemli?

- `MerhabaDunya.java` derlenince aynı klasörde `MerhabaDunya.class` oluşur.
- Derleyici, program çalışmadan **önce** hataları yakalar: eksik `;`, kapanmamış parantez, yanlış yazılmış ad, uyumsuz tip…
- Hata varsa `.class` dosyası oluşmaz; mesajdaki **dosya adı:satır** bilgisi hatanın yerini gösterir.
- Derleme aşaması ve JVM'in çalışma zamanındaki iyileştirmeleri (JIT) programın daha hızlı çalışmasına katkı sağlar.

3. satırdaki `;` unutulursa:

```
System.out.println("Merhaba, Dünya!")
```

```
MerhabaDunya.java:3: error: ';' expected
        System.out.println("Merhaba, Dünya!")
                                              ^
1 error
```

DERLEME VE ÇALIŞTIRMA

Java ile Temel İşlem Adımları

1. **Derleme:** `.java` dosyası `.class` dosyasına dönüştürülür.
   `javac MerhabaDunya.java`
2. **Çalıştırma:** `java` komutuna **uzantısız** sınıf adı verilir.
   `java MerhabaDunya`
3. **Çıktı:** program ekrana `Merhaba, Dünya!` yazar.

KOMUT SATIRI

```
> javac MerhabaDunya.java
> dir /b
MerhabaDunya.class
MerhabaDunya.java
> java MerhabaDunya
Merhaba, Dünya!
```

`dir` (Windows) / `ls` (Linux, macOS) klasördeki dosyaları listeler. `javac` bir şey yazmadıysa derleme başarılıdır.



Sık hata: `java MerhabaDunya.class`

Çalıştırırken uzantı yazılmaz; JVM bir **sınıf adı** bekler.

Java 11+ kısayolu

Tek dosyalık programlar `java MerhabaDunya.java` ile derlenip doğrudan çalıştırılabilir (diske `.class` yazılmaz).

Bytecode (Ara Kod)

- `.class` dosyaları işlemcinin doğrudan anlayabileceği makine kodu **içermez**.
- İçlerinde Java sanal makinesinin anladığı **bytecode** bulunur: bytecode, JVM'in "makine dilidir".
- Her komutun işlem kodu (opcode) tek bir bayttır (adı buradan gelir); gerekirse ardından işlenen baytlar gelir.
- Bytecode bir işlemciye ya da işletim sistemine bağlı değildir: **aynı** `.class` dosyası Windows, Linux ve macOS'ta çalışır.

Benzetme

Bytecode, her ülkede aynı okunan bir **nota** gibidir; her bilgisayardaki JVM ise o notayı kendi çalgısında çalan müzisyendir.

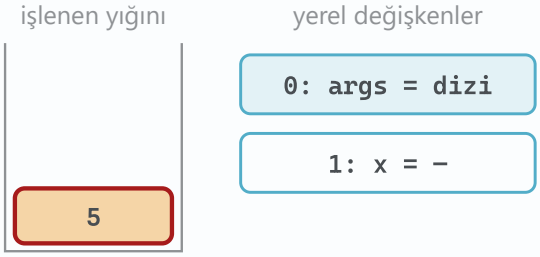
Görmek için

JDK'daki `javap -c Sinif` komutu bir `.class` dosyasındaki bytecode komutlarını okunur biçimde listeler.

Bytecode Örneği: Adım Adım

`int x = 5; System.out.println(x);` satırlarının derlenmiş hâli (`javap -c` , JDK 21). JVM bir **yığın makinesidir**: komutlar değerleri işlenen yığınına iter ve oradan alır.

```
▶ 0: iconst_5
  1: istore_1
  2: getstatic     #7    // System.out
  5: iload_1
  6: invokevirtual #13   // println(int)
  9: return
```



`iconst_5` : sabit 5 işlenen yığınına itilir. (Kaynak: `int x = 5;`)

Adım 1 / 6

DEĞİŞKENLER

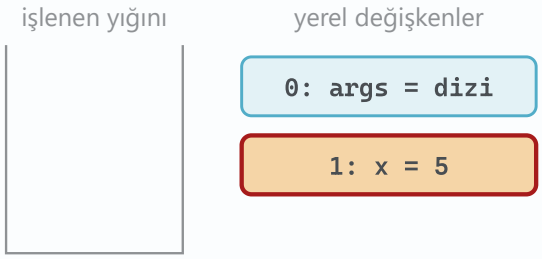
`x = –` `yığın = []`

ÇIKTI

Bytecode Örneği: Adım Adım

`int x = 5; System.out.println(x);` satırlarının derlenmiş hâli (`javap -c` , JDK 21). JVM bir **yığın makinesidir**: komutlar değerleri işlenen yığınına iter ve oradan alır.

```
1 0: iconst_5
▶ 1: istore_1
3 2: getstatic     #7    // System.out
4 5: iload_1
5 6: invokevirtual #13   // println(int)
6 9: return
```



`istore_1` : yığının üstü alınır, 1 numaralı yerel değişkene (`x`) yazılır.

Adım 2 / 6

DEĞİŞKENLER

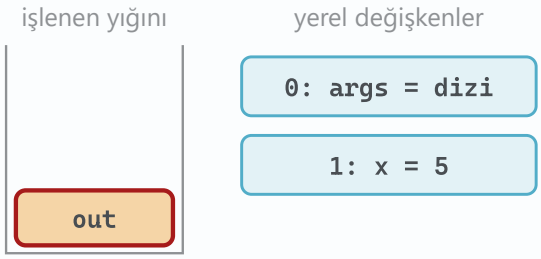
`x = 5` `yığın = []`

ÇIKTI

Bytecode Örneği: Adım Adım

`int x = 5; System.out.println(x);` satırlarının derlenmiş hâli (`javap -c` , JDK 21). JVM bir **yığın makinesidir**: komutlar değerleri işlenen yığınına iter ve oradan alır.

```
1 0: iconst_5
2 1: istore_1
▶ 2: getstatic     #7    // System.out
4 5: iload_1
5 6: invokevirtual #13   // println(int)
6 9: return
```



`getstatic #7` : `System.out` nesnesine başvuru yığına itilir. #7, sabitler tablosundaki kayıt numarasıdır.

Adım 3 / 6

DEĞİŞKENLER

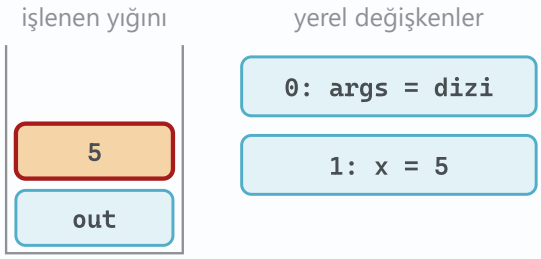
`x = 5` `yığın = [System.out]`

ÇIKTI

Bytecode Örneği: Adım Adım

`int x = 5; System.out.println(x);` satırlarının derlenmiş hâli (`javap -c` , JDK 21). JVM bir **yığın makinesidir**: komutlar değerleri işlenen yığınına iter ve oradan alır.

```
1 0: iconst_5
2 1: istore_1
3 2: getstatic     #7    // System.out
▶ 5: iload_1
5 6: invokevirtual #13   // println(int)
6 9: return
```



`iload_1` : `x` 'in değeri (5) yığına kopyalanır. (Kaynak: `System.out.println(x);`)

Adım 4 / 6

DEĞİŞKENLER

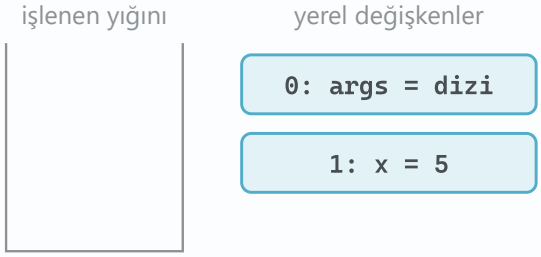
`x = 5` `yığın = [System.out, 5]`

ÇIKTI

Bytecode Örneği: Adım Adım

`int x = 5; System.out.println(x);` satırlarının derlenmiş hâli (`javap -c` , JDK 21). JVM bir **yığın makinesidir**: komutlar değerleri işlenen yığınına iter ve oradan alır.

```
1 0: iconst_5
2 1: istore_1
3 2: getstatic     #7    // System.out
4 5: iload_1
▶ 6: invokevirtual #13   // println(int)
6 9: return
```



`invokevirtual #13` : `println(int)` çağrılır, iki değer yığından alınır; ekrana **5** yazılır.

Adım 5 / 6

DEĞİŞKENLER

`x = 5` `yığın = []`

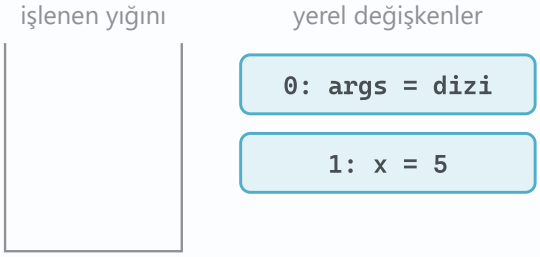
ÇIKTI

```
5
```

Bytecode Örneği: Adım Adım

`int x = 5; System.out.println(x);` satırlarının derlenmiş hâli (`javap -c` , JDK 21). JVM bir **yığın makinesidir**: komutlar değerleri işlenen yığınına iter ve oradan alır.

```
1 0: iconst_5
2 1: istore_1
3 2: getstatic     #7    // System.out
4 5: iload_1
5 6: invokevirtual #13   // println(int)
▶ 9: return
```



`return` : `main` biter, program sonlanır.

Adım 6 / 6

DEĞİŞKENLER

`x = 5` `yığın = []`

ÇIKTI

```
5
```

Bytecode: JVM Yığını Adım Adım

```
▶ iconst_5          // 5'i yığına koy
2 istore_1          // a = 5
3 bipush 7          // 7'yi yığına koy
4 istore_2          // b = 7
5 iload_1           // a'yı yükle
6 iload_2           // b'yi yükle
7 iadd              // topla
8 istore_3          // toplam = 12
9 getstatic         // System.out
10 iload_3          // toplam'ı yükle
11 invokevirtual    // println(int)
12 return
```



JVM yazmaç değil **yığın** kullanır. `iconst_5` sabit 5'i işlenen yığınına iter.

Adım 1 / 12

DEĞİŞKENLER

`a = –` `b = –` `toplam = –`

ÇIKTI

Bytecode: JVM Yığını Adım Adım

```
1  iconst_5        // 5'i yığına koy
▶  istore_1        // a = 5
3  bipush 7        // 7'yi yığına koy
4  istore_2        // b = 7
5  iload_1         // a'yı yükle
6  iload_2         // b'yi yükle
7  iadd            // topla
8  istore_3        // toplam = 12
9  getstatic       // System.out
10 iload_3         // toplam'ı yükle
11 invokevirtual   // println(int)
12 return
```



`istore_1` yığının üstünü alır, 1 numaralı yerel değişkene (a) yazar.

Adım 2 / 12

DEĞİŞKENLER

`a = 5` `b = –` `toplam = –`

ÇIKTI

Bytecode: JVM Yığını Adım Adım

```
1  iconst_5        // 5'i yığına koy
2  istore_1        // a = 5
▶  bipush 7        // 7'yi yığına koy
4  istore_2        // b = 7
5  iload_1         // a'yı yükle
6  iload_2         // b'yi yükle
7  iadd            // topla
8  istore_3        // toplam = 12
9  getstatic       // System.out
10 iload_3         // toplam'ı yükle
11 invokevirtual   // println(int)
12 return
```



`bipush 7` : 7 bir bayta sığan sabittir; yığına itilir.

Adım 3 / 12

DEĞİŞKENLER

`a = 5` `b = –` `toplam = –`

ÇIKTI

Bytecode: JVM Yığını Adım Adım

```
1  iconst_5        // 5'i yığına koy
2  istore_1        // a = 5
3  bipush 7        // 7'yi yığına koy
▶  istore_2        // b = 7
5  iload_1         // a'yı yükle
6  iload_2         // b'yi yükle
7  iadd            // topla
8  istore_3        // toplam = 12
9  getstatic       // System.out
10 iload_3         // toplam'ı yükle
11 invokevirtual   // println(int)
12 return
```



7, 2 numaralı yerele (b) yazılır.

Adım 4 / 12

DEĞİŞKENLER

`a = 5` `b = 7` `toplam = –`

ÇIKTI

Bytecode: JVM Yığını Adım Adım

```
1  iconst_5        // 5'i yığına koy
2  istore_1        // a = 5
3  bipush 7        // 7'yi yığına koy
4  istore_2        // b = 7
▶  iload_1         // a'yı yükle
6  iload_2         // b'yi yükle
7  iadd            // topla
8  istore_3        // toplam = 12
9  getstatic       // System.out
10 iload_3         // toplam'ı yükle
11 invokevirtual   // println(int)
12 return
```



`iload_1` : a'nın değeri (5) yığına kopyalanır; a değişmez.

Adım 5 / 12

DEĞİŞKENLER

`a = 5` `b = 7` `toplam = –`

ÇIKTI

Bytecode: JVM Yığını Adım Adım

```
1  iconst_5        // 5'i yığına koy
2  istore_1        // a = 5
3  bipush 7        // 7'yi yığına koy
4  istore_2        // b = 7
5  iload_1         // a'yı yükle
▶  iload_2         // b'yi yükle
7  iadd            // topla
8  istore_3        // toplam = 12
9  getstatic       // System.out
10 iload_3         // toplam'ı yükle
11 invokevirtual   // println(int)
12 return
```



b'nin değeri (7) yığının üstüne gelir. Yığında iki değer var.

Adım 6 / 12

DEĞİŞKENLER

`a = 5` `b = 7` `toplam = –`

ÇIKTI

Bytecode: JVM Yığını Adım Adım

```
1  iconst_5        // 5'i yığına koy
2  istore_1        // a = 5
3  bipush 7        // 7'yi yığına koy
4  istore_2        // b = 7
5  iload_1         // a'yı yükle
6  iload_2         // b'yi yükle
▶  iadd            // topla
8  istore_3        // toplam = 12
9  getstatic       // System.out
10 iload_3         // toplam'ı yükle
11 invokevirtual   // println(int)
12 return
```



`iadd` üstteki iki değeri çıkarır, toplar, sonucu (12) geri iter.

Adım 7 / 12

DEĞİŞKENLER

`a = 5` `b = 7` `toplam = –`

ÇIKTI

Bytecode: JVM Yığını Adım Adım

```
1  iconst_5        // 5'i yığına koy
2  istore_1        // a = 5
3  bipush 7        // 7'yi yığına koy
4  istore_2        // b = 7
5  iload_1         // a'yı yükle
6  iload_2         // b'yi yükle
7  iadd            // topla
▶  istore_3        // toplam = 12
9  getstatic       // System.out
10 iload_3         // toplam'ı yükle
11 invokevirtual   // println(int)
12 return
```



12, 3 numaralı yerele (toplam) yazılır: `int toplam = a + b;` bitti.

Adım 8 / 12

DEĞİŞKENLER

`a = 5` `b = 7` `toplam = 12`

ÇIKTI

Bytecode: JVM Yığını Adım Adım

```
1  iconst_5        // 5'i yığına koy
2  istore_1        // a = 5
3  bipush 7        // 7'yi yığına koy
4  istore_2        // b = 7
5  iload_1         // a'yı yükle
6  iload_2         // b'yi yükle
7  iadd            // topla
8  istore_3        // toplam = 12
▶  getstatic       // System.out
10 iload_3         // toplam'ı yükle
11 invokevirtual   // println(int)
12 return
```



`System.out` nesnesinin referansı yığına itilir.

Adım 9 / 12

DEĞİŞKENLER

`a = 5` `b = 7` `toplam = 12`

ÇIKTI

Bytecode: JVM Yığını Adım Adım

```
1  iconst_5        // 5'i yığına koy
2  istore_1        // a = 5
3  bipush 7        // 7'yi yığına koy
4  istore_2        // b = 7
5  iload_1         // a'yı yükle
6  iload_2         // b'yi yükle
7  iadd            // topla
8  istore_3        // toplam = 12
9  getstatic       // System.out
▶ iload_3          // toplam'ı yükle
11 invokevirtual   // println(int)
12 return
```



toplam (12) yığına yüklenir: println'in argümanı.

Adım 10 / 12

DEĞİŞKENLER

`a = 5` `b = 7` `toplam = 12`

ÇIKTI

Bytecode: JVM Yığını Adım Adım

```
1  iconst_5        // 5'i yığına koy
2  istore_1        // a = 5
3  bipush 7        // 7'yi yığına koy
4  istore_2        // b = 7
5  iload_1         // a'yı yükle
6  iload_2         // b'yi yükle
7  iadd            // topla
8  istore_3        // toplam = 12
9  getstatic       // System.out
10 iload_3         // toplam'ı yükle
▶  invokevirtual   // println(int)
12 return
```



`println(int)` çağrılır; nesne ve argüman yığından alınır, 12 yazılır.

Adım 11 / 12

DEĞİŞKENLER

`a = 5` `b = 7` `toplam = 12`

ÇIKTI

```
12
```

Bytecode: JVM Yığını Adım Adım

```
1  iconst_5        // 5'i yığına koy
2  istore_1        // a = 5
3  bipush 7        // 7'yi yığına koy
4  istore_2        // b = 7
5  iload_1         // a'yı yükle
6  iload_2         // b'yi yükle
7  iadd            // topla
8  istore_3        // toplam = 12
9  getstatic       // System.out
10 iload_3         // toplam'ı yükle
11 invokevirtual   // println(int)
▶  return
```



`main` biter. Aynı bytecode her işletim sistemindeki JVM'de böyle çalışır.

Adım 12 / 12

DEĞİŞKENLER

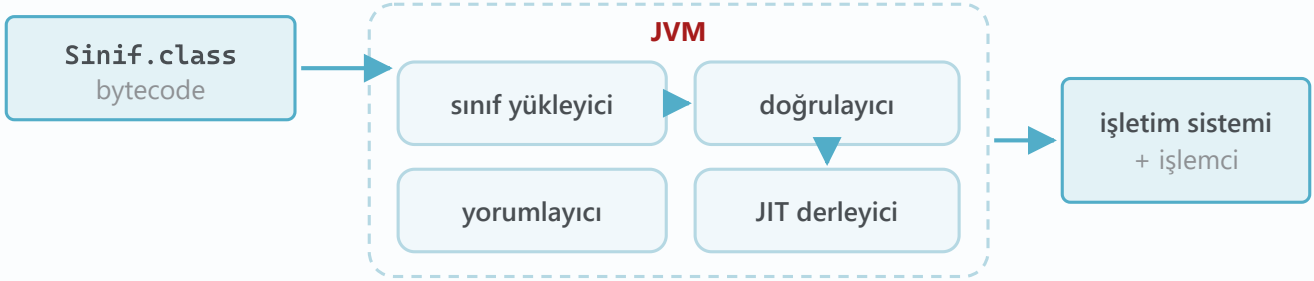
`a = 5` `b = 7` `toplam = 12`

ÇIKTI

```
12
```

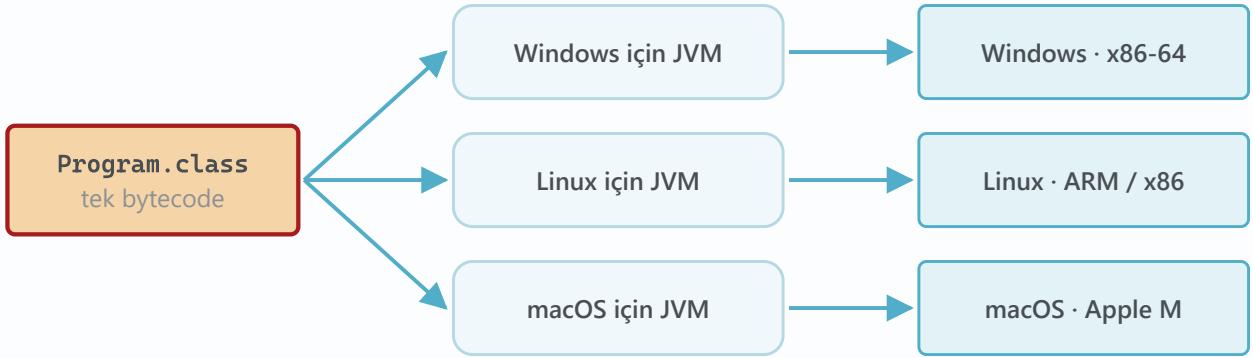
Java Sanal Makinesi (JVM)

- JVM (Java Virtual Machine), Java uygulamalarını çalıştıran temel bileşendir: bytecode'u **yorumlar** ve bulunduğu işlemciye uygun biçimde yürütür.
- Sık çalışan kod parçalarını **JIT** (Just-In-Time) derleyicisi çalışma sırasında makine koduna çevirir; program bu yüzden zamanla hızlanır.
- **Java başlatıcı aracı** (launcher tool) `java` komutudur: JVM'i başlatır, sınıfı yükler ve `main` metodunu çağırır.



Platform Bağımsızlık

- Java'nın temel özelliklerinden biridir: **"Bir kez yaz, her yerde çalıştır"** (Write Once, Run Anywhere).
- Program bir kez derlenir; aynı bytecode farklı işletim sistemlerinde çalıştırılır.
- Bunu mümkün kılan, JVM'in birçok farklı işletim sistemi ve işlemci için ayrı ayrı yazılmış olmasıdır.
- C gibi dillerde ise her platform için ayrı derleme gerekir.



Java Platformu

Platform: bir programın çalıştığı donanım ya da yazılım ortamı. Java platformunun iki ana bileşeni vardır:

- **JVM** (Java Virtual Machine): uygulamaları çalıştırır; farklı donanımlara taşınabilirlik sağlar.
- **API** (Application Programming Interface): hazır sınıf kütüphaneleri. Grafik arayüz, veri tabanı, ağ iletişimi, dosya işlemleri gibi birçok işlevi hazır sunar; geliştirmeyi hızlandırır.

Program geliştirmek için **JDK** kurulur. Java 11'den beri JRE ayrı bir paket olarak dağıtılmaz; JDK hepsini içerir.



Temel Programlama Unsurları

Değişkenler, tipler ve ifadeler

Verileri saklamak ve işlemek için değişkenler gerekir. Her değişkenin bir **tipi** vardır; değerler **ifadelerle** (expressions) hesaplanır: `sayi > 0`, `toplam + 1`.

Kontrol akışı (control flow)

Programın hangi sırayla ve nasıl çalışacağını belirler:

- **Dallanma** (branching): koşula göre farklı kısımları çalıştırır, ör. `if-else`.
- **Döngüler** (loops): bir işlemi tekrarlar, ör. `for`, `while`.

Örnek kod parçası: değişken + koşul + çıktı

```
int sayi = 5;
if (sayi > 0) {
    System.out.println("Sayı pozitif.");
} else {
    System.out.println("Sayı negatif veya sıfır.");
}
```

ÇIKTI

```
Sayı pozitif.
```

`sayi` 5 olduğu için koşul doğrudur; `else` bloğu atlanır.

Değişkenler: Veri Saklamanın Temel Taşları

- **Değişken** (variable): bellekte bir değeri saklayan, **adı** ve **tipi** olan alandır. Üzerinde ad yazan bir **kutu** gibi düşünülebilir.
- Her değişken kullanılmadan önce **bildirilmelidir** (declaration): önce tip, sonra ad yazılır; bildirim `;` ile biter.
- Aynı tipten birden çok değişken virgülle ayrılarak tek satırda bildirilebilir.
- Adlar açıklayıcı ve anlamlı seçilmelidir: `x` yerine `cekSayisi`.




```
int numara, cekSayisi, mevcutSayisi;
double miktar, faizOrani;
char cevap;
```

Söz dizimi: `tip ad;` · `tip ad1, ad2, ad3;` · `tip ad = ilkDeğer;`

Bildirim, Atama, Güncelleme

```
▶ int yas;
2 yas = 25;
3 double boy = 1.78;
4 yas = yas + 1;
5 char harf = 'K';
6 System.out.println(yas + " " + boy + " " +
  harf);
```



`int yas;` bildirimi bellekte `yas` adlı bir kutu ayırır; içi henüz **boş** (değer atanmamış).

Adım 1 / 6

DEĞİŞKENLER

`yas = ?`

ÇIKTI

Bildirim, Atama, Güncelleme

```
1 int yas;
▶ yas = 25;
3 double boy = 1.78;
4 yas = yas + 1;
5 char harf = 'K';
6 System.out.println(yas + " " + boy + " " +
  harf);
```



Atama: kutuya 25 konur. Artık `yas` okunabilir.

Adım 2 / 6

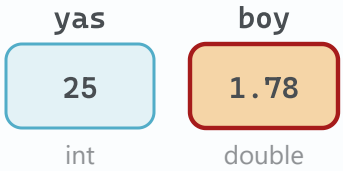
DEĞİŞKENLER

`yas = 25`

ÇIKTI

Bildirim, Atama, Güncelleme

```
1 int yas;
2 yas = 25;
▶ double boy = 1.78;
4 yas = yas + 1;
5 char harf = 'K';
6 System.out.println(yas + " " + boy + " " +
  harf);
```



Bildirim ve ilk değer verme tek satırda: `double boy = 1.78;`

Adım 3 / 6

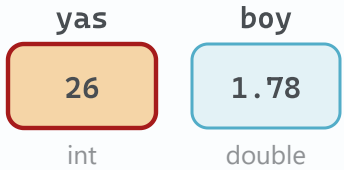
DEĞİŞKENLER

`yas = 25` `boy = 1.78`

ÇIKTI

Bildirim, Atama, Güncelleme

```
1 int yas;
2 yas = 25;
3 double boy = 1.78;
▶ yas = yas + 1;
5 char harf = 'K';
6 System.out.println(yas + " " + boy + " " +
  harf);
```



Önce sağ taraf hesaplanır: 25 + 1 = 26; sonuç `yas` 'a yazılır, eski değer kaybolur.

Adım 4 / 6

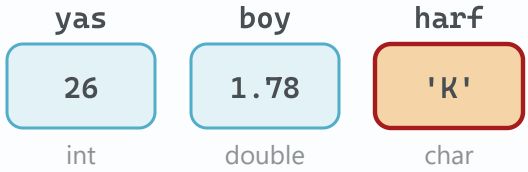
DEĞİŞKENLER

`yas = 26` `boy = 1.78`

ÇIKTI

Bildirim, Atama, Güncelleme

```
1 int yas;
2 yas = 25;
3 double boy = 1.78;
4 yas = yas + 1;
▶ char harf = 'K';
6 System.out.println(yas + " " + boy + " " +
  harf);
```



`char` değerleri tek tırnak içinde yazılır.

Adım 5 / 6

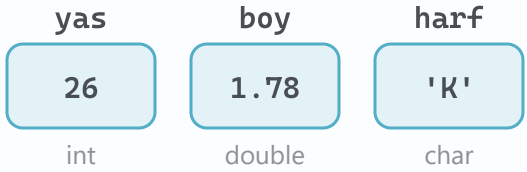
DEĞİŞKENLER

`yas = 26` `boy = 1.78` `harf = 'K'`

ÇIKTI

Bildirim, Atama, Güncelleme

```
1 int yas;
2 yas = 25;
3 double boy = 1.78;
4 yas = yas + 1;
5 char harf = 'K';
▶ System.out.println(yas + " " + boy + " " +
  harf);
```



Değerler `+` ile metne eklenip yazdırılır.

Adım 6 / 6

DEĞİŞKENLER

`yas = 26` `boy = 1.78` `harf = 'K'`

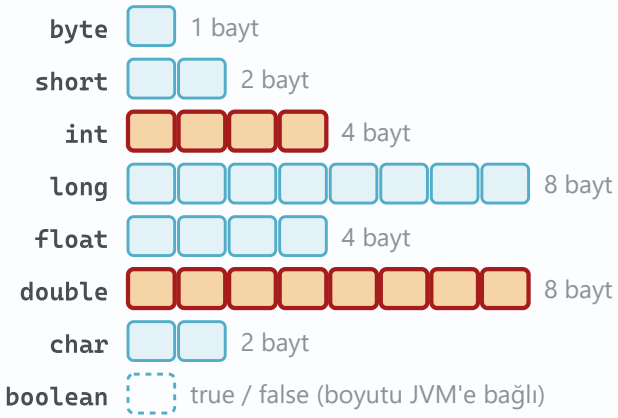
ÇIKTI

```
26 1.78 K
```

İlkel (Primitive) Veri Tipleri

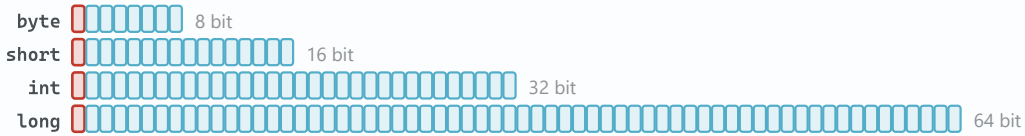
- Java'da **sekiz** ilkel veri tipi vardır; her birinin kendine özgü **bellek boyutu** ve **değer aralığı** vardır.
- **Tam sayı:** `byte`, `short`, `int`, `long`
- **Kesirli (ondalıklı) sayı:** `float`, `double`
- **Karakter:** `char`
- **Mantıksal:** `boolean`

Günlük kullanımda tam sayılar için `int`, ondalıklı sayılar için `double` varsayılan seçimdir.



Tam Sayı (Integer) Tipleri

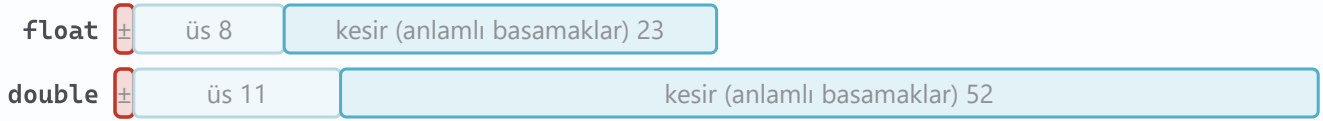
Tip	Bellek	En küçük değer	En büyük değer	Örnek
`byte`	1 bayt (8 bit)	−128	127	`byte b = 100;`
`short`	2 bayt (16 bit)	−32.768	32.767	`short s = 32000;`
`int`	4 bayt (32 bit)	−2.147.483.648	2.147.483.647	`int n = 1_000_000;`
`long`	8 bayt (64 bit)	−9.223.372.036.854.775.808	9.223.372.036.854.775.807	`long l = 3000000000L;`



- Hepsi **işaretlidir** (signed): n bitlik tipin aralığı -2^{n-1} … $2^{n-1} - 1$'dir. Sınırlar `Byte.MIN_VALUE`, `Integer.MAX_VALUE` gibi sabitlerle okunur.
- Kodda yazılan tam sayı (ör. `42`) `int` kabul edilir; `int` aralığını aşan bir `long` değerin sonuna `L` eklenir.

Ondalıklı (Floating-point) Sayı Tipleri

Tip	Bellek	En küçük pozitif	En büyük (±)	Anlamlı basamak
`float`	4 bayt (32 bit)	$\approx 1{,}4 \times 10^{-45}$	$\approx 3{,}4028235 \times 10^{38}$	≈ 7
`double`	8 bayt (64 bit)	$\approx 4{,}9 \times 10^{-324}$	$\approx 1{,}7976931348623157 \times 10^{308}$	≈ 15–16



- Kodda yazılan ondalıklı sayı (ör. `3.14`) `double` kabul edilir; `float` için sonuna `f` eklenir: `3.14f`. `float` ≈ 7 basamak tuttuğundan `1.1f * 3` → `3.3000002`.
- "En küçük" sütunu, sıfırdan farklı en küçük **pozitif** değerdir (`Float.MIN_VALUE`, `Double.MIN_VALUE`); negatif sınırlar en büyük değerin eksilisidir.
- `double` çift duyarlıklıdır (double precision): `float`'tan hem daha geniş hem daha hassastır.

char ve boolean

`char` : tek karakter

2 bayt (16 bit), **işaretsiz**. Değer aralığı 0 … 65.535: her değer bir **Unicode** karakter kodudur. Tek tırnakla yazılır: `'A'`, `'ş'`, `'7'`.

`'A'` = 65, `'a'` = 97, `'0'` = 48. Kodlar ASCII tablosunda görülebilir.

`boolean` : mantıksal değer

Yalnızca iki değeri vardır: `true` (doğru) ve `false` (yanlış). Bir bitlik bilgi taşır; bellekte kaç bayt tutacağını JVM belirler.

Koşullarda ve karşılaştırma sonuçlarında kullanılır: `boolean gectiMi = puan >= 50;`

```
char harf = 'A';
boolean dogruMu = true;
System.out.println(harf);
System.out.println(dogruMu);
System.out.println(!dogruMu);
```

ÇIKTI

```
A
true
false
```

Tiplerin Sınırlarını Program ile Görmek

```
System.out.println("byte  : " + Byte.MIN_VALUE + " .. " + Byte.MAX_VALUE);
System.out.println("short : " + Short.MIN_VALUE + " .. " + Short.MAX_VALUE);
System.out.println("int   : " + Integer.MIN_VALUE + " .. " + Integer.MAX_VALUE);
System.out.println("long  : " + Long.MIN_VALUE + " .. " + Long.MAX_VALUE);
System.out.println("float : " + Float.MIN_VALUE + " .. " + Float.MAX_VALUE);
System.out.println("double: " + Double.MIN_VALUE + " .. " + Double.MAX_VALUE);
System.out.println("char  : " + (int) Character.MIN_VALUE + " .. "
                              + (int) Character.MAX_VALUE);
```

ÇIKTI

```
byte  : -128 .. 127
short : -32768 .. 32767
int   : -2147483648 .. 2147483647
long  : -9223372036854775808 .. 9223372036854775807
float : 1.4E-45 .. 3.4028235E38
double: 4.9E-324 .. 1.7976931348623157E308
char  : 0 .. 65535
```

`4.9E-324` bilimsel gösterimdir: $4{,}9 \times 10^{-324}$. `Integer`, `Double` gibi sınıflar ilkel tiplerin **sarmalayıcı** (wrapper) sınıflarıdır.

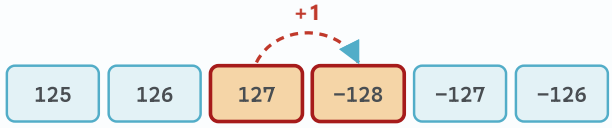
Taşma (Overflow)

```
int enBuyuk = Integer.MAX_VALUE;
System.out.println(enBuyuk);
System.out.println(enBuyuk + 1);   // taşma!
byte sayi1 = 80;
byte sayi2 = 50;
byte toplam = (byte) (sayi1 + sayi2);
System.out.println(toplam);        // 130 değil
long dogru = (long) enBuyuk + 1;
System.out.println(dogru);
```

ÇIKTI

```
2147483647
-2147483648
-126
2147483648
```

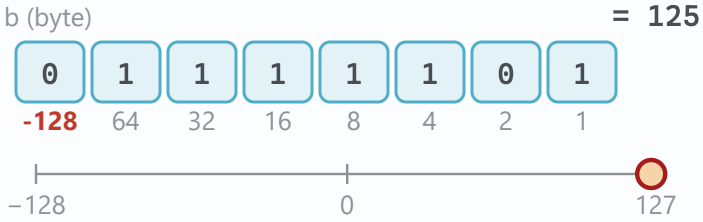
- Bir tipin sınırını aşan sonuç **hata vermez**: değer aralığın öbür ucuna "sarar" (saat 12'den sonra 1'e dönmek gibi).
- 80 + 50 = 130, `byte` sınırı 127 → 130 − 256 = **−126**.
- Çözüm: daha geniş bir tip kullanmak (`long`); işlemden **önce** dönüştürmek gerekir.



byte: en büyük değere 1 eklenince en küçüğe "sarar"

Taşma: byte Sayacı Adım Adım

```
▶ byte b = 125;
2 for (int i = 1; i <= 4; i++) {
3     b++;
4     System.out.println(b);
5 }
```



`b` bir `byte`: 8 bit. 125'in ikili gösterimi `01111101`; en soldaki bit **işaret bitidir** ve ağırlığı −128'dir.

Adım 1 / 8

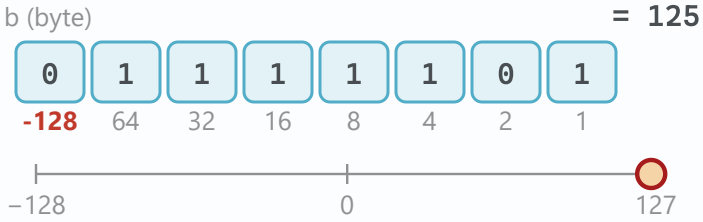
DEĞİŞKENLER

b = **125**

ÇIKTI

Taşma: byte Sayacı Adım Adım

```
1 byte b = 125;
▶ for (int i = 1; i <= 4; i++) {
3     b++;
4     System.out.println(b);
5 }
```



`i = 1` : `1 <= 4` doğru, döngü gövdesine girilir.

Adım 2 / 8

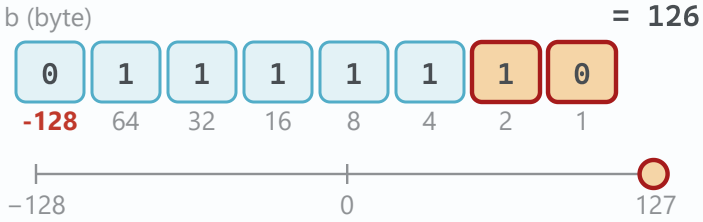
DEĞİŞKENLER

`b = 125` `i = 1`

ÇIKTI

Taşma: byte Sayacı Adım Adım

```
1 byte b = 125;
2 for (int i = 1; i <= 4; i++) {
      b++;
      System.out.println(b);
5 }
```



`b++` → 126 (`01111110`); değer yazdırılır.

Adım 3 / 8

DEĞİŞKENLER

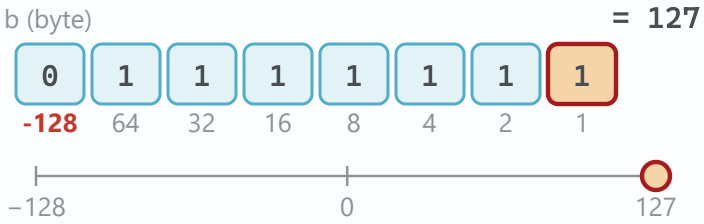
`b = 126` `i = 1`

ÇIKTI

```
126
```

Taşma: byte Sayacı Adım Adım

```
1 byte b = 125;
2 for (int i = 1; i <= 4; i++) {
      b++;
      System.out.println(b);
5 }
```



`b++` → 127 (`01111111`): `byte` için en büyük değer. Yazdırılır.

Adım 4 / 8

DEĞİŞKENLER

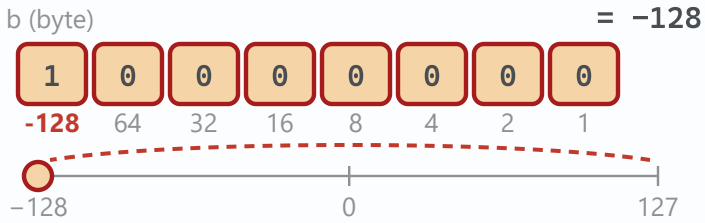
`b = 127` `i = 2`

ÇIKTI

```
126
127
```

Taşma: byte Sayacı Adım Adım

```
1 byte b = 125;
2 for (int i = 1; i <= 4; i++) {
▶     b++;
4     System.out.println(b);
5 }
```



127 + 1: ikili toplama `10000000` verir. İşaret biti 1 oldu → değer **−128**. Hata yok; değer aralığın öbür ucuna **sardı**.

Adım 5 / 8

DEĞİŞKENLER

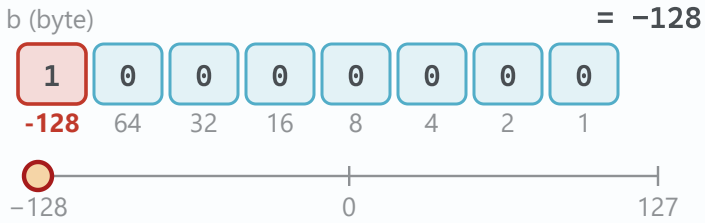
`b = −128` `i = 3`

ÇIKTI

```
126
127
```

Taşma: byte Sayacı Adım Adım

```
1 byte b = 125;
2 for (int i = 1; i <= 4; i++) {
3     b++;
▶     System.out.println(b);
5 }
```



Ekrana −128 yazılır: program uyarı vermeden yanlış sonuçla devam eder.

Adım 6 / 8

DEĞİŞKENLER

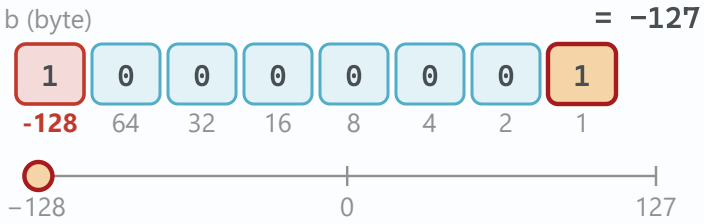
`b = −128` `i = 3`

ÇIKTI

```
126
127
-128
```

Taşma: byte Sayacı Adım Adım

```
1 byte b = 125;
2 for (int i = 1; i <= 4; i++) {
▶     b++;
▶     System.out.println(b);
5 }
```



`b++` → −127 (`10000001`): sayım artık −128'den yukarı doğru sürer.

Adım 7 / 8

DEĞİŞKENLER

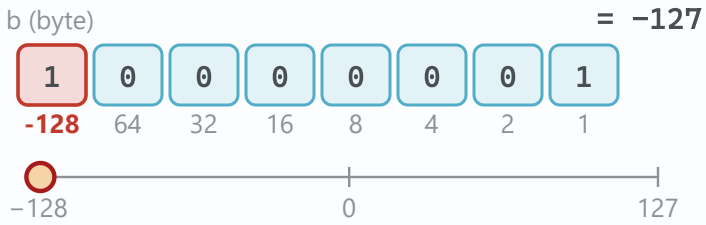
`b = -127` `i = 4`

ÇIKTI

```
126
127
-128
-127
```

Taşma: byte Sayacı Adım Adım

```
1 byte b = 125;
▶ for (int i = 1; i <= 4; i++) {
3     b++;
4     System.out.println(b);
5 }
```



`i = 5` : `5 <= 4` yanlış, döngü biter. Çıktı 126, 127, −128, −127.

Adım 8 / 8

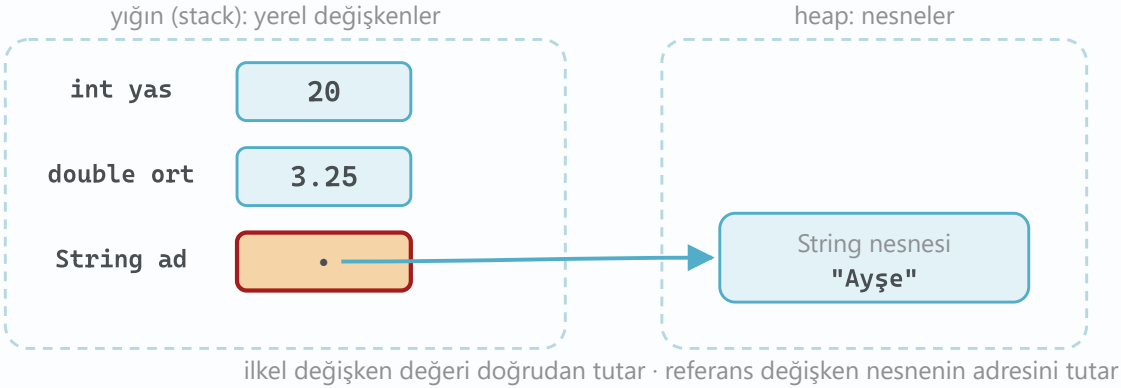
DEĞİŞKENLER

`b = −127` `i = 5`

ÇIKTI

```
126
127
-128
-127
```

İlkel Tipler ve Referans Tipleri



- **İlkel tipler** (8 tane): değerin kendisini saklar; adları küçük harfle başlar.
- **Referans tipleri**: bir **nesneyi** gösterir; değişkende nesnenin kendisi değil, yeri (başvurusu) tutulur.
- Örnekler: `String` (karakter dizisi), diziler, sınıflar, arayüzler, `enum` 'lar. Nesneler genellikle `new` ile oluşturulur.
- Hiçbir nesneyi göstermeyen referansın değeri `null` 'dır. Boş dizgi `""` ise bir nesnedir (`length()` = 0); `null` üzerinde metot çağrılırsa `NullPointerException` oluşur.

Tanımlayıcılar (Identifiers)

- Değişkenlere, sınıflara, metotlara verilen adlara **tanımlayıcı** denir. Tanımlayıcılar özel kurallara tabidir:
- Yalnızca **harf**, **rakam** (0–9), alt çizgi `_` ve dolar işareti `$` içerebilir. Boşluk, `-`, `@`, `.` gibi karakterler olmaz.
- İlk karakter harf, `_` ya da `$` olmalıdır; **rakamla başlayamaz**.
- Anahtar sözcükler ve `true`, `false`, `null` tanımlayıcı olamaz.
- Uzunluk sınırı yoktur.
- Java büyük-küçük harfe duyarlıdır: `kisiAdi` ile `kisiadi` **farklı** değişkenlerdir; yanlış yazılan ad `cannot find symbol` hatası verir.

Geçerli örnekler

`kullaniciAdi`, `toplamPuan`, `ogrenci_adi`, `veri1`, `_sayac`

Türkçe harfler

Java harf olarak Unicode harflerini de kabul eder (`öğrenci` derlenir), ama farklı sistemlerde sorun çıkmaması için adlarda yalnızca İngilizce harfler kullanılması önerilir.

Hangi Tanımlayıcılar Geçerli?

Ad		Neden?
`ogrenciNo`	✓	harf ile başlıyor
`sayi_2`	✓	harf, rakam ve `_`
`$fiyat`	✓	`$` izinli (ama önerilmez)
`2yas`	✗	rakamla başlıyor
`maas hesabi`	✗	boşluk içeriyor
`ad-soyad`	✗	`-` çıkarma işlecidir
`@isim`	✗	`@` izinli değil
`class`	✗	anahtar sözcük
`Class`	✓	büyük C: anahtar sözcük değil

Rakamla başlayan bir ad derleyiciyi şaşırtır; hata mesajı adı değil, deyimi işaret eder:

```
int 2yas = 20;
```

```
Tanim.java:3: error: not a statement
        int 2yas = 20;
        ^
Tanim.java:3: error: ';' expected
        int 2yas = 20;
           ^
2 errors
```

Anahtar Sözcükler (Reserved Words)

- Dilde belirli görevleri olan, **ayrılmış** kelimelerdir. Hepsi küçük harfle yazılır.
- Değişken, sınıf ya da metot adı olarak **kullanılamazlar**. Java 21'de 51 anahtar sözcük vardır:

`boolean` `byte` `char` `short` `int` `long` `float` `double` `void` `if` `else` `switch`
`case` `default` `for` `while` `do` `break` `continue` `return` `class` `interface` `enum`
`extends` `implements` `new` `this` `super` `instanceof` `package` `import` `public`
`protected` `private` `static` `final` `abstract` `native` `synchronized` `volatile`
`transient` `strictfp` `try` `catch` `finally` `throw` `throws` `assert` `const` `goto` `_`

tipler · kontrol akışı · sınıf ve nesne · düzenleyiciler · istisnalar · ayrılmış, kullanılmıyor

`true`, `false`, `null` anahtar sözcük değil **sabit değerdir** (literal), ama onlar da ad olamaz. `var` (Java 10+), `record` (16+), `yield` (14+) gibi **bağlamsal** kelimeler yalnızca belirli yerlerde özel anlam taşır.

Anahtar Sözcükler: Veri Tipleri

Sözcük	Görevi
`boolean`	Yalnızca iki değer: `true` ve `false`. Koşullarda ve mantıksal işlemlerde kullanılır.
`byte`	8 bit (1 bayt) işaretli tam sayı; küçük tam sayılar için.
`short`	16 bit tam sayı; `int` 'ten daha küçük sayılar için, daha az bellek kullanır.
`int`	32 bit tam sayı; hesaplamalarda varsayılan tam sayı tipi.
`long`	64 bit tam sayı; `int` 'in yetersiz kaldığı büyük tam sayılar için.
`float`	32 bit tek duyarlıklı ondalıklı sayı; `double` 'dan daha az hassas.
`double`	64 bit çift duyarlıklı ondalıklı sayı; büyük ve hassas ondalıklı değerler için.
`char`	16 bit tek bir Unicode karakter.
`void`	Metodun değer **döndürmediğini** belirtir: `public static void main`.

Anahtar Sözcükler: Kontrol Akışı

Sözcük	Görevi
`if / else`	Koşulu denetler; doğruysa `if` bloğu, değilse `else` bloğu çalışır.
`switch`	Bir değişkenin farklı değerlerine göre farklı işlemler yapar.
`case`	`switch` içinde bir durumu (değeri) temsil eder.
`default`	`switch` içinde hiçbir durum eşleşmediğinde yapılacak işlem.
`for`	Bir işlemi belirli bir koşul altında, sayaçla tekrarlar.
`while`	Koşul sağlandığı sürece işlemi tekrarlar.
`do`	`do-while` döngüsü: gövde en az bir kez çalışır, koşul sonda denetlenir.
`break`	Döngüden ya da `switch` bloğundan hemen çıkar.
`continue`	Döngünün o turunun kalanını atlar, bir sonraki tura geçer.
`return`	Metodu bitirir; gerekiyorsa bir sonuç döndürür.

Anahtar Sözcükler: Sınıflar ve Nesneler

Sözcük	Görevi
`class`	Sınıf tanımlar. Sınıflar nesnelerin şablonudur; Java programlarının temel yapı taşıdır.
`interface`	Arayüz tanımlar: bir sınıfın sağlaması gereken metotları belirleyen sözleşme.
`enum`	Sabit değerlerden oluşan bir tip: `enum Renk { KIRMIZI, YESIL }`.
`extends`	Kalıtım (inheritance): bir sınıfın başka bir sınıfın alan ve metotlarını kalıtımla alması.
`implements`	Bir sınıfın bir arayüzü uygulaması; arayüzün metotlarını sağlar.
`new`	Nesne oluşturur: bellekte yer ayırır ve ilk değerleri verir.
`this`	Nesnenin kendisine başvuru; aynı adlı alan ile yerel değişkeni ayırt eder.
`super`	Üst sınıfın metotlarına, alanlarına ve yapıcısına erişir.
`instanceof`	Bir nesnenin belirli bir sınıf ya da arayüz tipinden olup olmadığını denetler.
`package / import`	`package` sınıfın paketini (isim uzayını) belirler; `import` başka paketteki sınıfları kullanıma açar.

Anahtar Sözcükler: Düzenleyiciler (Modifiers)

Sözcük	Görevi
`public`	Her yerden, tüm sınıflardan erişilebilir.
`protected`	Aynı paketten ve alt sınıflardan erişilebilir.
`private`	Yalnızca aynı sınıfın içinden erişilebilir.
`static`	Üye nesneye değil **sınıfa** aittir; tüm nesneler arasında paylaşılır.
`final`	Değişken: değeri değişmez · metot: alt sınıfta yeniden yazılamaz · sınıf: kalıtılamaz.
`abstract`	Soyut sınıf (nesnesi oluşturulamaz) ya da gövdesiz metot; alt sınıf metodu uygulamalıdır.
`native`	Gövdesi Java dışında, platforma özgü kodla (C/C++) yazılmış metot; JNI ile bağlanır.
`synchronized`	Çoklu iş parçacığında (multithreading) aynı anda tek iş parçacığının girmesini sağlar.
`volatile`	Değişkenin her iş parçacığı tarafından her zaman güncel değeriyle okunmasını sağlar.
`transient`	Nesne serileştirilirken (kaydedilirken) bu alanın dikkate alınmamasını sağlar.
`strictfp`	Ondalıklı işlemlerin her platformda aynı sonucu vermesi. Java 17'den beri bu zaten varsayılan; kelimenin etkisi kalmadı.

Anahtar Sözcükler: İstisnalar ve Diğerleri

Sözcük	Görevi
`try`	Hata verebilecek kodu çevreler; oluşan istisnalar (exceptions) yakalanabilir.
`catch`	`try` bloğunda oluşan istisnayı yakalar ve işler.
`finally`	`try-catch` sonunda her durumda çalışan blok (ör. dosyayı kapatmak).
`throw`	Bir istisna nesnesi fırlatır; normal akış kesilir.
`throws`	Metot başlığında, metodun fırlatabileceği istisna türlerini listeler.
`assert`	Bir koşulun doğru olduğunu denetler; hata ayıklama ve doğrulamada kullanılır (`java -ea` ile etkin).
`const, goto`	Ayrılmıştır ama hiçbir işlevi yoktur; ad olarak kullanılamaz.
`_`	Java 9'dan beri tek başına alt çizgi ad olamaz (Java 22+ ile “kullanılmayan değişken” anlamı kazandı).

```
int new = 5;
```

```
Anahtar.java:3: error: not a statement
        int new = 5;
        ^
... (toplam 4 hata)
```

Adlandırma Kuralları (Naming Conventions)

Ne?	Kural	Örnekler
Sınıf ve arayüz tipleri	PascalCase, büyük harfle başlar	`String`, `Ogrenci`, `MerhabaDunya`
Değişken, alan, metot	camelCase, küçük harfle başlar	`firstName`, `classAverage`, `hesapla()`
İlkel veri tipleri	küçük harf (anahtar sözcüktür)	`int`, `float`, `boolean`
İsimlendirilmiş sabit	BÜYÜK_HARF, kelimeler `_` ile	`PI`, `GUNLER_HAFTADA`, `MAX_SAYI`
Paket	tamamen küçük harf	`syntax`, `tr.edu.giresun`

camelCase: ilk kelime küçük, sonrakiler büyük harfle başlar (deve hörgücü). **PascalCase**: her kelime büyük harfle başlar. Bunlar derleyici kuralı değil, **uzlaşımdır**: uyulmazsa kod derlenir ama okuması zorlaşır.

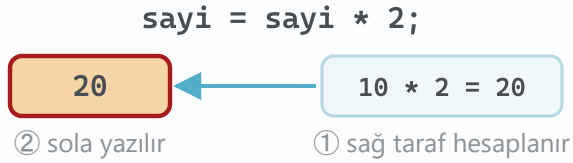
```
class OgrenciKaydi { }     // sınıf
String isimSoyisim;        // değişken
boolean evliMi;            // evet/hayır
final int MAX_SAYI = 100; // sabit
```

Atama İfadeleri

- Değişkene değer vermek için `=` **atama işleci** kullanılır: `değişken = ifade;`
- Önce **sağ taraftaki** ifade hesaplanır, sonuç **sol taraftaki** değişkene yazılır.
- İfade bir sabit değer, başka bir değişken ya da bir işlem olabilir.
- Matematikteki eşitlik değildir: `x = x + 1` "x'in yeni değeri, eski değerinin bir fazlası" demektir.
- Sol tarafta yalnızca bir değişken olabilir: `5 = sayi;` derlenmez (`unexpected type`).

```
int sayi, sonuc;
int sayi1 = 4, sayi2 = 6;
String isim;

sayi = 10;              // sabit değer
sonuc = sayi1 + sayi2; // toplam: 10
isim = "Ahmet";         // metin
sayi = sayi * 2;        // 10 → 20
```



Atamada tipler uyumlu olmalıdır: `String` değişkene sayı, `int` değişkene metin atanamaz.

Bileşik Atama İşleçleri: İzleme

`+=` `-=` `*=` `/=` `%=` : `x op= y` ↔ `x = x op y`. Kısa yazılır, aynı işi yapar.

```
▶ int x = 5;
2 int y = 10;
3 x = x + y;
4 x -= y;
5 x *= 2;
6 x /= 4;
7 x %= 3;
8 System.out.println("x = " + x + ", y = " + y);
```



`x` 5 ile başlar.

Adım 1 / 8

DEĞİŞKENLER

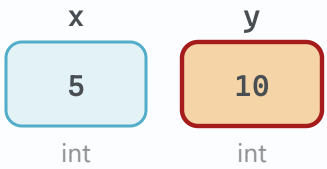
x = 5

ÇIKTI

Bileşik Atama İşleçleri: İzleme

`+=` `-=` `*=` `/=` `%=` : `x op= y` ↔ `x = x op y` . Kısa yazılır, aynı işi yapar.

```
1 int x = 5;
▶ int y = 10;
3 x = x + y;
4 x -= y;
5 x *= 2;
6 x /= 4;
7 x %= 3;
8 System.out.println("x = " + x + ", y = " + y);
```



`y` 10 ile başlar.

Adım 2 / 8

DEĞİŞKENLER

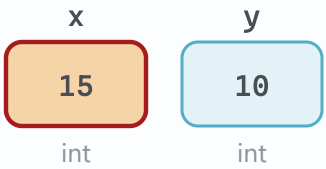
`x = 5` `y = 10`

ÇIKTI

Bileşik Atama İşleçleri: İzleme

`+=` `-=` `*=` `/=` `%=` : `x op= y` ↔ `x = x op y`. Kısa yazılır, aynı işi yapar.

```
1 int x = 5;
2 int y = 10;
▶ x = x + y;
4 x -= y;
5 x *= 2;
6 x /= 4;
7 x %= 3;
8 System.out.println("x = " + x + ", y = " + y);
```



Sağ taraf: 5 + 10 = 15 → `x = 15`.

Adım 3 / 8

DEĞİŞKENLER

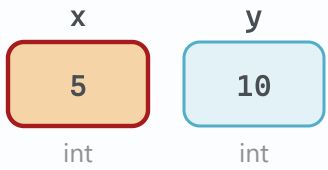
`x = 15` `y = 10`

ÇIKTI

Bileşik Atama İşleçleri: İzleme

`+=` `-=` `*=` `/=` `%=` : `x op= y` ↔ `x = x op y`. Kısa yazılır, aynı işi yapar.

```
1 int x = 5;
2 int y = 10;
3 x = x + y;
▶ x -= y;
5 x *= 2;
6 x /= 4;
7 x %= 3;
8 System.out.println("x = " + x + ", y = " + y);
```



`x -= y` kısaltması `x = x - y` demektir: 15 − 10 = 5.

Adım 4 / 8

DEĞİŞKENLER

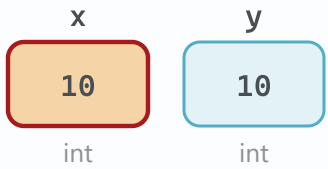
`x = 5` `y = 10`

ÇIKTI

Bileşik Atama İşleçleri: İzleme

`+=` `-=` `*=` `/=` `%=` : `x op= y` ↔ `x = x op y` . Kısa yazılır, aynı işi yapar.

```
1 int x = 5;
2 int y = 10;
3 x = x + y;
4 x -= y;
▶ x *= 2;
6 x /= 4;
7 x %= 3;
8 System.out.println("x = " + x + ", y = " + y);
```



`x = x * 2` : 5 × 2 = 10.

Adım 5 / 8

DEĞİŞKENLER

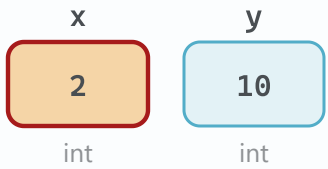
`x = 10` `y = 10`

ÇIKTI

Bileşik Atama İşleçleri: İzleme

`+=` `-=` `*=` `/=` `%=` : `x op= y` ↔ `x = x op y` . Kısa yazılır, aynı işi yapar.

```
1 int x = 5;
2 int y = 10;
3 x = x + y;
4 x -= y;
5 x *= 2;
▶ x /= 4;
7 x %= 3;
8 System.out.println("x = " + x + ", y = " + y);
```



`x = x / 4` : 10 / 4 = 2 (tam sayı bölmesi, kesir atılır).

Adım 6 / 8

DEĞİŞKENLER

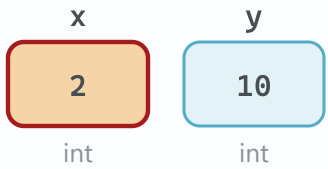
`x = 2` `y = 10`

ÇIKTI

Bileşik Atama İşleçleri: İzleme

`+=` `-=` `*=` `/=` `%=` : `x op= y` ↔ `x = x op y` . Kısa yazılır, aynı işi yapar.

```
1 int x = 5;
2 int y = 10;
3 x = x + y;
4 x -= y;
5 x *= 2;
6 x /= 4;
▶ x %= 3;
8 System.out.println("x = " + x + ", y = " + y);
```



`x = x % 3` : 2'nin 3'e bölümünden kalan = 2.

Adım 7 / 8

DEĞİŞKENLER

`x = 2` `y = 10`

ÇIKTI

Bileşik Atama İşleçleri: İzleme

`+=` `-=` `*=` `/=` `%=` : `x op= y` ↔ `x = x op y` . Kısa yazılır, aynı işi yapar.

```
1 int x = 5;
2 int y = 10;
3 x = x + y;
4 x -= y;
5 x *= 2;
6 x /= 4;
7 x %= 3;
▶ System.out.println("x = " + x + ", y = " + y);
```



Son değerler yazdırılır.

Adım 8 / 8

DEĞİŞKENLER

`x = 2` `y = 10`

ÇIKTI

```
x = 2, y = 10
```

Değişkenlere İlk Değer Verme

- Bir değişken değer atanmadan bildirilebilir; ilk değer bildirimle birlikte de verilebilir: `int yas = 25;`
- **Yerel değişkenler** (metot içindekiler) varsayılan değer **almaz**: değer atanmadan okunursa program derlenmez.
- Sınıf **alanları** otomatik varsayılan değer alır: sayılar 0, `boolean` `false`, `char` `'\u0000'`; referans tipleri (ör. `String`) `null`.
- Yine de varsayılan değerlere güvenmemek, değeri açıkça vermek iyi bir alışkanlıktır.

```
int sayac;
System.out.println(sayac);
```

```
Ilk.java:4: error: variable sayac
  might not have been initialized
```

Alan tipi	Varsayılan
`int`, `long`, …	`0`
`double`, `float`	`0.0`
`char`	`'\u0000'` (kod 0)
`boolean`	`false`
`String` ve diğer referanslar	`null`

Sabit Değerler (Literals)

Kodda doğrudan yazılan `2`, `3.7`, `'y'`, `"Ali"` gibi değerlere **sabit değer** (literal) denir.

- **Tam sayı:** `+` ya da `−` ile başlayabilir, **virgül içeremez**: `+42`, `−17`. Okunabilirlik için alt çizgi kullanılabilir (Java 7+): `1_000_000`. Onaltılık `0x1F`, ikilik `0b1010`.
- **Ondalıklı:** nokta ile yazılır, `e` gösterimi de olur: `2.5e3` = 2,5 × 10^{3}, `7.68e−2` = 7,68 × 10^{-2}.
- **Karakter:** `'y'`; özel karakterler: `'\n'` yeni satır, `'\t'` sekme, `'\''`, `'\\'`.
- **Metin:** `"Merhaba"` · **mantıksal:** `true`, `false`

```
System.out.println(2.5e3);
System.out.println(7.68e-2);
System.out.println(1_000_000);
System.out.println(0x1F);
System.out.println(0b1010);
System.out.println(3000000000L);
System.out.println("Ali\tVeli\n\"Java\"");
```

ÇIKTI

```
2500.0
0.0768
1000000
31
10
3000000000
Ali     Veli
"Java"
```

Ondalık Sayıların Hassaslığı

- Ondalık sayılar sınırlı sayıda bitle, **ikili** (binary) tabanda saklanır.
- 1/3 ya da 0,1 gibi değerler ikili tabanda sonsuz basamaklıdır ($0{,}1 = 0{,}000110011\ldots_2$, tıpkı $1/3 = 0{,}333\ldots$ gibi), bu yüzden **yaklaşık** saklanır: `1.0/3.0` tam olarak 1/3 değildir.
- Küçük yuvarlama hataları birikebilir: 0,1'i on kez toplamak tam 1 etmez. Bazen hatalar birbirini götürür: üç tane `1.0/3.0`'ın toplamı `1.0` yazdırır.
- Bu yüzden ondalıklı sayılar `==` ile karşılaştırılmaz; farkın çok küçük olup olmadığına bakılır. Para hesabında `BigDecimal` kullanılır.

```
System.out.println(1.0 / 3.0);
System.out.println(1.0/3 + 1.0/3 + 1.0/3);
System.out.println(0.1 + 0.2);
System.out.println(0.1 + 0.2 == 0.3);
double t = 0.0;
for (int i = 0; i < 10; i++) t += 0.1;
System.out.println(t);
double fark = (0.1 + 0.2) - 0.3;
System.out.println(Math.abs(fark) < 1e-9);
```

ÇIKTI

```
0.3333333333333333
1.0
0.30000000000000004
false
0.9999999999999999
true
```

İsimlendirilmiş Sabitler (Named Constants)

- `final` ile bildirilen değişkenin değeri bir kez verilir, sonra **değiştirilemez**. Kalıp: `public static final Tip SABIT_ADI = değer;`
- Adlar BÜYÜK harfle, kelimeler `_` ile ayrılarak yazılır. Kodda "sihirli sayılar" yerine anlamlı ad kullanılır: `7` yerine `GUNLER_HAFTADA`; değer değişirse tek yerden güncellenir.

```
public class Sabitler {
    public static final double PI = 3.14159;
    public static final int GUNLER_HAFTADA = 7;

    public static void main(String[] args) {
        double r = 2.0;
        double alan = PI * r * r;
        System.out.println("Alan: " + alan);
        int gun = 4 * GUNLER_HAFTADA;
        System.out.println(gun + " gün");
    }
}
```

ÇIKTI

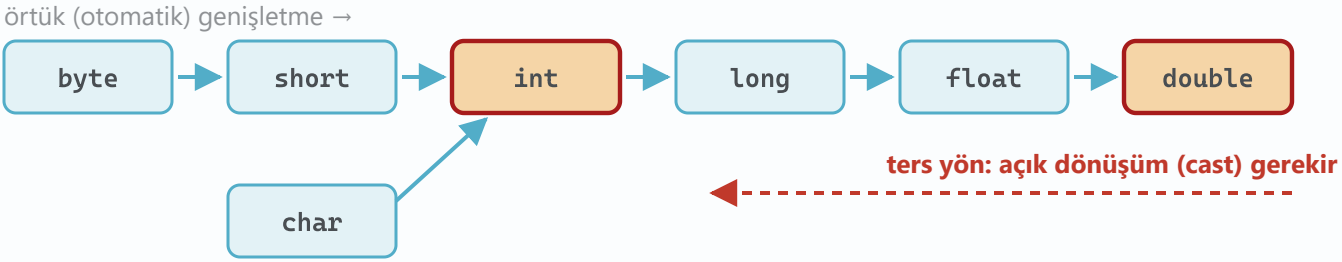
```
Alan: 12.56636
28 gün
```

Sabiti değiştirmeye çalışmak ya da `double` sonucu `float`'a atamak derlenmez:

```
PI = 3.14;
float alan = PI * r * r;
```

```
error: cannot assign a value to
  static final variable PI
error: incompatible types: possible
  lossy conversion from double to float
```

Atama Uyumluluğu



- Bir değer, zincirde **daha sağdaki** bir tipin değişkenine doğrudan atanabilir (genişletme, widening).
- `char` değeri `int` 'e (ve sağındakilere) atanabilir; tersi derlenmez.
- `long` → `float` izinlidir ama çok büyük sayılarda bazı basamaklar yuvarlanabilir.

```
char karakter = 'A';
int tamsayi;
tamsayi = karakter;   // mümkün: 65
karakter = tamsayi;   // hata
```

```
Uyum.java:5: error: incompatible types:
  possible lossy conversion from int to char
        karakter = tamsayi;
                   ^
```

Veri Tipi Dönüşümü (Casting)

Örtük dönüşüm (implicit)

Küçük tipten büyük tipe Java **kendiliğinden** dönüştürür; değer korunur (çok büyük tam sayılar `float`'a geçerken yuvarlanabilir).

Açık dönüşüm (explicit)

Büyük tipten küçük tipe (daraltma, narrowing) dönüşüm, hedef tip **parantez içinde** yazılarak istenir: `(int) d`. Programcı olası kaybı kabul etmiş olur:

- ondalıktan tam sayıya: kesirli kısım **atılır** (yuvarlanmaz),
- sığmayan tam sayı: taşar (`(byte) 130` → −126).

```
double ondalikDegisken = 5;     // örtük: 5.0
System.out.println(ondalikDegisken);
double d = 5.0;
int tamSayiDegisken = (int) d;   // açık: 5
System.out.println(tamSayiDegisken);
System.out.println((int) 3.99);
System.out.println((int) -3.99);
System.out.println(Math.round(3.99));
System.out.println((byte) 130);
```

ÇIKTI

```
5.0
5
3
-3
4
-126
```

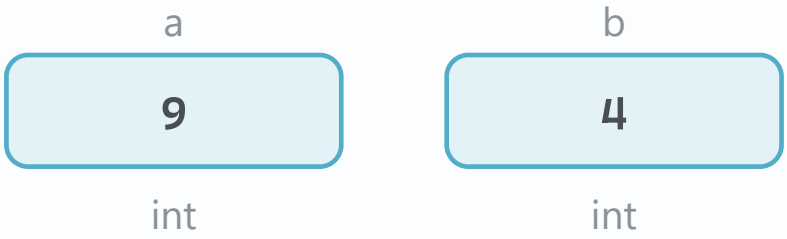
Tam Sayı Bölmesi ve Dönüşümün Yeri

İfade	Sonuç	Neden?
`7 / 2`	`3`	iki `int` → tam sayı bölmesi, kesir atılır
`7 / 2.0`	`3.5`	`2.0` `double` → işlem `double` yapılır
`(double) 7 / 2`	`3.5`	önce 7 → 7.0, sonra bölme
`(double) (7 / 2)`	`3.0`	önce tam sayı bölmesi (3), sonra 3 → 3.0: geç kalınmış dönüşüm
`(int) 3.99`	`3`	kesirli kısım atılır
`Math.round(3.99)`	`4`	en yakın tam sayıya yuvarlar (`long` döndürür)

İki `int` arasındaki işlemin sonucu `int` 'tir. Bir işlenen `double` ise diğeri de `double` 'a yükseltilir (sayısal yükseltme, numeric promotion). `byte` ve `short` değerler işleme girerken önce `int` 'e yükseltilir: `byte + byte` sonucu `int` 'tir.

Tip Dönüşümü: Kodun Adım Adım İzlenmesi

```
1 int a = 9, b = 4;
2 double d1 = a / b;
3 double d2 = (double) a / b;
4 double d3 = (double) (a / b);
5 int k = (int) 9.75;
6 long r = Math.round(9.75);
7 byte y = (byte) 200;
8 System.out.println(d1 + " " + d2 + " " + d3);
9 System.out.println(k + " " + r + " " + y);
```



İki `int` değişken: `a = 9`, `b = 4`.

Adım 1 / 9

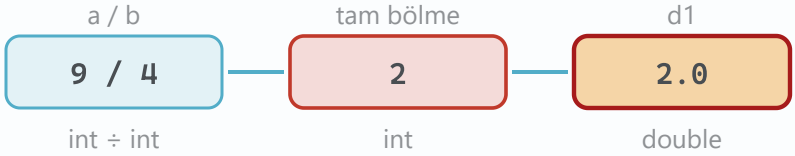
DEĞİŞKENLER

`a = 9` `b = 4`

ÇIKTI

Tip Dönüşümü: Kodun Adım Adım İzlenmesi

```
1 int a = 9, b = 4;
▶ double d1 = a / b;
3 double d2 = (double) a / b;
4 double d3 = (double) (a / b);
5 int k = (int) 9.75;
6 long r = Math.round(9.75);
7 byte y = (byte) 200;
8 System.out.println(d1 + " " + d2 +
  " " + d3);
9 System.out.println(k + " " + r + "
  " + y);
```



İki `int` bölünür: sonuç **2** (kesir atılır). Dönüşüm **sonra** olur: 2 → 2.0. Hedefin `double` olması bölmeyi kurtarmaz.

Adım 2 / 9

DEĞİŞKENLER

`a = 9` `b = 4` `d1 = 2.0`

ÇIKTI

Tip Dönüşümü: Kodun Adım Adım İzlenmesi

```
1 int a = 9, b = 4;
2 double d1 = a / b;
▶ double d2 = (double) a / b;
4 double d3 = (double) (a / b);
5 int k = (int) 9.75;
6 long r = Math.round(9.75);
7 byte y = (byte) 200;
8 System.out.println(d1 + " " + d2 +
  " " + d3);
9 System.out.println(k + " " + r + "
  " + y);
```



Önce `(double) a` = 9.0; bir işlenen `double` olduğu için `b` de 4.0'a yükseltilir: 9.0 / 4.0 = **2.25**.

Adım 3 / 9

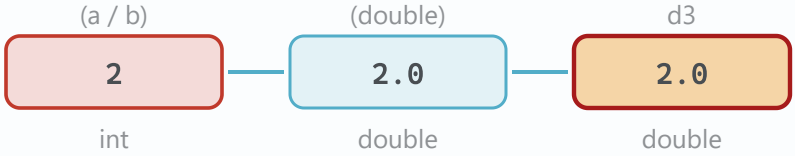
DEĞİŞKENLER

`a = 9` `b = 4` `d1 = 2.0` `d2 = 2.25`

ÇIKTI

Tip Dönüşümü: Kodun Adım Adım İzlenmesi

```
1 int a = 9, b = 4;
2 double d1 = a / b;
3 double d2 = (double) a / b;
▶ double d3 = (double) (a / b);
5 int k = (int) 9.75;
6 long r = Math.round(9.75);
7 byte y = (byte) 200;
8 System.out.println(d1 + " " + d2 +
  " " + d3);
9 System.out.println(k + " " + r + "
  " + y);
```



Parantez önce hesaplanır: `a / b` = 2; ardından 2 → 2.0. Geç kalınmış dönüşüm.

Adım 4 / 9

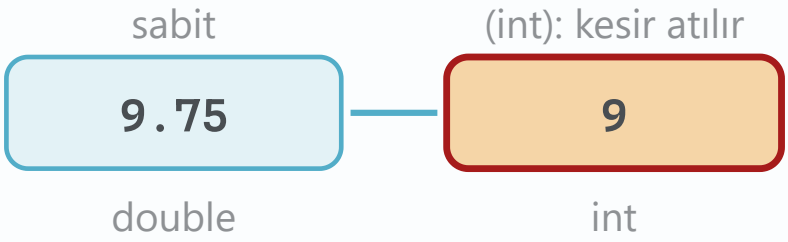
DEĞİŞKENLER

`a = 9` `b = 4` `d1 = 2.0` `d2 = 2.25` `d3 = 2.0`

ÇIKTI

Tip Dönüşümü: Kodun Adım Adım İzlenmesi

```
1 int a = 9, b = 4;
2 double d1 = a / b;
3 double d2 = (double) a / b;
4 double d3 = (double) (a / b);
▶ int k = (int) 9.75;
6 long r = Math.round(9.75);
7 byte y = (byte) 200;
8 System.out.println(d1 + " " + d2 +
  " " + d3);
9 System.out.println(k + " " + r + "
  " + y);
```



`(int) 9.75` : kesirli kısım **atılır**, yuvarlanmaz → 9.

Adım 5 / 9

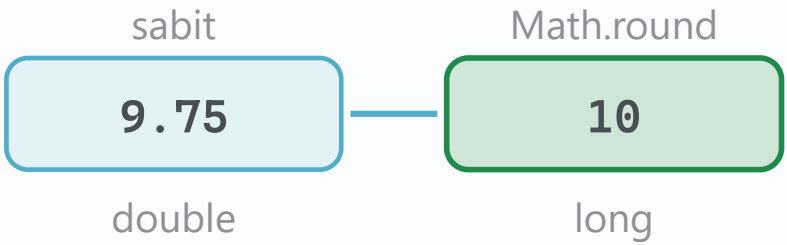
DEĞİŞKENLER

`d1 = 2.0` `d2 = 2.25` `d3 = 2.0` `k = 9`

ÇIKTI

Tip Dönüşümü: Kodun Adım Adım İzlenmesi

```
1 int a = 9, b = 4;
2 double d1 = a / b;
3 double d2 = (double) a / b;
4 double d3 = (double) (a / b);
5 int k = (int) 9.75;
▶ long r = Math.round(9.75);
7 byte y = (byte) 200;
8 System.out.println(d1 + " " + d2 +
  " " + d3);
9 System.out.println(k + " " + r + "
  " + y);
```



`Math.round(9.75)` en yakın tam sayıyı verir: **10** (`long` tipinde).

Adım 6 / 9

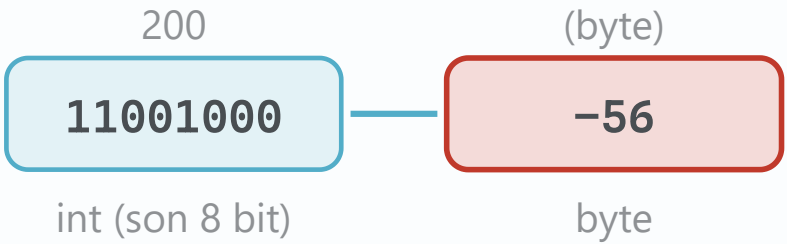
DEĞİŞKENLER

`d1 = 2.0` `d2 = 2.25` `d3 = 2.0` `k = 9` `r = 10`

ÇIKTI

Tip Dönüşümü: Kodun Adım Adım İzlenmesi

```
1 int a = 9, b = 4;
2 double d1 = a / b;
3 double d2 = (double) a / b;
4 double d3 = (double) (a / b);
5 int k = (int) 9.75;
6 long r = Math.round(9.75);
▶ byte y = (byte) 200;
8 System.out.println(d1 + " " + d2 +
  " " + d3);
9 System.out.println(k + " " + r + "
  " + y);
```



200 `byte`'a sığmaz: son 8 bit `11001000` alınır; işaret biti 1 → 200 − 256 = **−56**.

Adım 7 / 9

DEĞİŞKENLER

`d1 = 2.0` `d2 = 2.25` `d3 = 2.0` `k = 9` `r = 10` `y = −56`

ÇIKTI

Tip Dönüşümü: Kodun Adım Adım İzlenmesi

```
1 int a = 9, b = 4;
2 double d1 = a / b;
3 double d2 = (double) a / b;
4 double d3 = (double) (a / b);
5 int k = (int) 9.75;
6 long r = Math.round(9.75);
7 byte y = (byte) 200;
▶ System.out.println(d1 + " " + d2 + " " + d3);
9 System.out.println(k + " " + r + " " + y);
```

d1	d2	d3	k	r	y
2.0	2.25	2.0	9	10	−56
double	double	double	int	long	byte

`d1`, `d2`, `d3` yazdırılır: `2.0 2.25 2.0`.

Adım 8 / 9

DEĞİŞKENLER

`d1 = 2.0` `d2 = 2.25` `d3 = 2.0` `k = 9` `r = 10` `y = −56`

ÇIKTI

```
2.0 2.25 2.0
```

Tip Dönüşümü: Kodun Adım Adım İzlenmesi

```
1 int a = 9, b = 4;
2 double d1 = a / b;
3 double d2 = (double) a / b;
4 double d3 = (double) (a / b);
5 int k = (int) 9.75;
6 long r = Math.round(9.75);
7 byte y = (byte) 200;
8 System.out.println(d1 + " " + d2 + " " + d3);
▶ System.out.println(k + " " + r + " " + y);
```

d1	d2	d3	k	r	y
2.0	2.25	2.0	9	10	-56
double	double	double	int	long	byte

`k`, `r`, `y` yazdırılır: `9 10 -56`.

Adım 9 / 9

DEĞİŞKENLER

d1 = **2.0** d2 = **2.25** d3 = **2.0** k = **9** r = **10** y = **-56**

ÇIKTI

```
2.0 2.25 2.0
9 10 -56
```

char ↔ int Dönüşümü

- Her `char` aslında bir sayıdır: karakterin Unicode kodu. `'A'` = 65, `'B'` = 66, `'a'` = 97.
- `char` → `int` örtüktür; `int` → `char` için `(char)` gerekir.
- İki `char` `+` ile toplanırsa **sayı** çıkar; metin elde etmek için önce bir `String` ile başlanır.
- Büyük ve küçük İngilizce harfler arasında 32 fark vardır; rakamların kodları 48'den başlayıp ardışık dizildiği için `'7' - '0'` rakamın sayı değerini (7) verir.

Karakter kodlarının tamamı: ASCII tablosu.

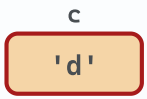
```
char karakter = 'A';
int kod = karakter;                 // 65
System.out.println(kod);
char sonraki = (char) (kod + 1);
System.out.println(sonraki);
System.out.println('B' + 'C');
System.out.println("" + 'B' + 'C');
System.out.println((char) (karakter + 32));
System.out.println((int) 'ş');
```

ÇIKTI

```
65
B
133
BC
a
351
```

char ↔ int: Kodun Adım Adım İzlenmesi

```
▶ char c = 'd';
2 int kod = c;
3 char buyuk = (char) (c - 32);
4 int fark = 'z' - c;
5 char sonraki = c;
6 sonraki++;
7 System.out.println(kod + " " + buyuk +
  " " + fark + " " + sonraki);
8 System.out.println(c + 1);
9 System.out.println("" + c + 1);
```



`c` bir `char` : içinde `'d'` karakterinin Unicode kodu **100** saklanır.

Adım 1 / 8

DEĞİŞKENLER

`c = 'd'`

ÇIKTI

char ↔ int: Kodun Adım Adım İzlenmesi

```
1 char c = 'd';
▶ int kod = c;
3 char buyuk = (char) (c - 32);
4 int fark = 'z' - c;
5 char sonraki = c;
6 sonraki++;
7 System.out.println(kod + " " + buyuk +
  " " + fark + " " + sonraki);
8 System.out.println(c + 1);
9 System.out.println("" + c + 1);
```



`char` → `int` örtük dönüşümdür: `kod = 100`. Dönüşüm işareti gerekmez.

Adım 2 / 8

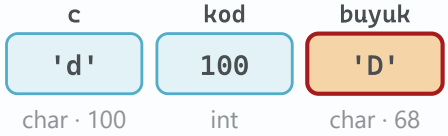
DEĞİŞKENLER

`c = 'd'` `kod = 100`

ÇIKTI

char ↔ int: Kodun Adım Adım İzlenmesi

```
1 char c = 'd';
2 int kod = c;
▶ char buyuk = (char) (c - 32);
4 int fark = 'z' - c;
5 char sonraki = c;
6 sonraki++;
7 System.out.println(kod + " " + buyuk +
  " " + fark + " " + sonraki);
8 System.out.println(c + 1);
9 System.out.println("" + c + 1);
```



`c - 32` bir `int` ifadesidir: 100 − 32 = 68. `int` 'ten `char` 'a geçmek için `(char)` gerekir: 68 = `'D'`.

Adım 3 / 8

DEĞİŞKENLER

`c = 'd'` `kod = 100` `buyuk = 'D'`

ÇIKTI

char ↔ int: Kodun Adım Adım İzlenmesi

```
1 char c = 'd';
2 int kod = c;
3 char buyuk = (char) (c - 32);
▶ int fark = 'z' - c;
5 char sonraki = c;
6 sonraki++;
7 System.out.println(kod + " " + buyuk +
  " " + fark + " " + sonraki);
8 System.out.println(c + 1);
9 System.out.println("" + c + 1);
```

c	kod	buyuk	fark
'd'	100	'D'	22
char · 100	int	char · 68	int

İki `char` çıkarılınca `int` elde edilir: `'z' - 'd'` = 122 − 100 = 22.

Adım 4 / 8

DEĞİŞKENLER

`c = 'd'` `kod = 100` `buyuk = 'D'` `fark = 22`

ÇIKTI

char ↔ int: Kodun Adım Adım İzlenmesi

```
1 char c = 'd';
2 int kod = c;
3 char buyuk = (char) (c - 32);
4 int fark = 'z' - c;
▶ char sonraki = c;
▶ sonraki++;
7 System.out.println(kod + " " + buyuk +
  " " + fark + " " + sonraki);
8 System.out.println(c + 1);
9 System.out.println("" + c + 1);
```

c	kod	buyuk	fark	sonraki
'd'	100	'D'	22	'e'
char · 100	int	char · 68	int	char · 101

`sonraki` önce `'d'` olur, `sonraki++` ile 101 = `'e'`. `++`, `char` değişkende dönüşüm işareti istemez.

Adım 5 / 8

DEĞİŞKENLER

`c = 'd'` `kod = 100` `buyuk = 'D'` `fark = 22` `sonraki = 'e'`

ÇIKTI

char ↔ int: Kodun Adım Adım İzlenmesi

```
1 char c = 'd';
2 int kod = c;
3 char buyuk = (char) (c - 32);
4 int fark = 'z' - c;
5 char sonraki = c;
6 sonraki++;
▶ System.out.println(kod + " " + buyuk +
  " " + fark + " " + sonraki);
8 System.out.println(c + 1);
9 System.out.println("" + c + 1);
```

c	kod	buyuk	fark	sonraki
'd'	100	'D'	22	'e'
char · 100	int	char · 68	int	char · 101

Birleştirmede `" "` metni olduğu için değerler metne eklenir: `100 D 22 e`.

Adım 6 / 8

DEĞİŞKENLER

`c = 'd'` `kod = 100` `buyuk = 'D'` `fark = 22` `sonraki = 'e'`

ÇIKTI

```
100 D 22 e
```

char ↔ int: Kodun Adım Adım İzlenmesi

```
1 char c = 'd';
2 int kod = c;
3 char buyuk = (char) (c - 32);
4 int fark = 'z' - c;
5 char sonraki = c;
6 sonraki++;
7 System.out.println(kod + " " + buyuk +
  " " + fark + " " + sonraki);
▶ System.out.println(c + 1);
9 System.out.println("" + c + 1);
```

c	kod	buyuk	fark	sonraki
'd'	100	'D'	22	'e'
char · 100	int	char · 68	int	char · 101

`c + 1 → 100 + 1 = 101 (int)`

`c + 1` : `char` sayıya yükseltilir, 100 + 1 = **101** yazılır (harf değil).

Adım 7 / 8

DEĞİŞKENLER

`c = 'd'` `kod = 100` `buyuk = 'D'` `fark = 22` `sonraki = 'e'`

ÇIKTI

```
100 D 22 e
101
```

char ↔ int: Kodun Adım Adım İzlenmesi

```
1 char c = 'd';
2 int kod = c;
3 char buyuk = (char) (c - 32);
4 int fark = 'z' - c;
5 char sonraki = c;
6 sonraki++;
7 System.out.println(kod + " " + buyuk +
  " " + fark + " " + sonraki);
8 System.out.println(c + 1);
▶ System.out.println("" + c + 1);
```

c	kod	buyuk	fark	sonraki
'd'	100	'D'	22	'e'
char · 100	int	char · 68	int	char · 101

`"" + c + 1 → "d" + 1 → "d1"`

`"" + c` önce `"d"` metnini verir; ardından `+ 1` metne eklenir → **d1**.

Adım 8 / 8

DEĞİŞKENLER

`c = 'd'` `kod = 100` `buyuk = 'D'` `fark = 22` `sonraki = 'e'`

ÇIKTI

```
100 D 22 e
101
d1
```

Aritmetik İşleçler

İşleç	Anlamı	`x = 17, y = 5`	Sonuç
`+`	toplama	`x + y`	22
`-`	çıkarma	`x - y`	12
`*`	çarpma	`x * y`	85
`/`	bölme	`x / y`	3
`%`	kalan (mod)	`x % y`	2
		`-17 / 5`	−3
		`-17 % 5`	−2
		`17.0 / 5`	3.4

- `/` iki tam sayı arasında **tam sayı bölmesi** yapar.
- `%` (mod) bölümden kalanı verir; işareti bölünenin işaretidir.
- Tek/çift testi: `n % 2 == 0` ise çift.
- Son basamak: `n % 10`; son basamağı atmak: `n / 10`.
- Üs işleci yoktur (`2 ** 3` derlenmez): `Math.pow(2, 3)` → `8.0` (`double`).



`17 / 5 = 3 (tam grup)` **`17 % 5 = 2`**

beşerli 3 grup, artan 2

`+` bir işleneni `String` ise **birleştirme** (concatenation) yapar: `"Yaş: " + 20` → `Yaş: 20`.

Artırma (++) ve Azaltma (−−): İzleme

`x++` ve `++x` ikisi de `x`'i 1 artırır; fark, ifadenin **değerindedir**: sonek eski değeri, önek yeni değeri verir. Tek başına `i++;` yazıldığında fark yoktur.

```
▶ int a = 5;
2 int b = a++;
3 System.out.println(a + " " + b);
4 int c = ++a;
5 System.out.println(a + " " + c);
6 int d = a--;
7 System.out.println(a + " " + d);
```



`a` 5 ile başlar.

Adım 1 / 7

DEĞİŞKENLER

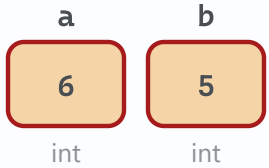
`a = 5`

ÇIKTI

Artırma (++) ve Azaltma (−−): İzleme

`x++` ve `++x` ikisi de `x`'i 1 artırır; fark, ifadenin **değerindedir**: sonek eski değeri, önek yeni değeri verir. Tek başına `i++;` yazıldığında fark yoktur.

```
1 int a = 5;
▶ int b = a++;
3 System.out.println(a + " " + b);
4 int c = ++a;
5 System.out.println(a + " " + c);
6 int d = a--;
7 System.out.println(a + " " + d);
```



Sonek `a++`: önce eski değer (5) kullanılır → `b = 5`, **sonra** `a` 6 olur.

Adım 2 / 7

DEĞİŞKENLER

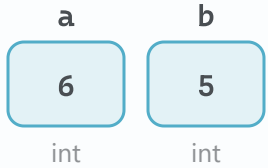
`a = 6` `b = 5`

ÇIKTI

Artırma (++) ve Azaltma (−−): İzleme

`x++` ve `++x` ikisi de `x`'i 1 artırır; fark, ifadenin **değerindedir**: sonek eski değeri, önek yeni değeri verir. Tek başına `i++;` yazıldığında fark yoktur.

```
1 int a = 5;
2 int b = a++;
▶ System.out.println(a + " " + b);
4 int c = ++a;
5 System.out.println(a + " " + c);
6 int d = a--;
7 System.out.println(a + " " + d);
```



Yazdırılır: `6 5`.

Adım 3 / 7

DEĞİŞKENLER

`a = 6` `b = 5`

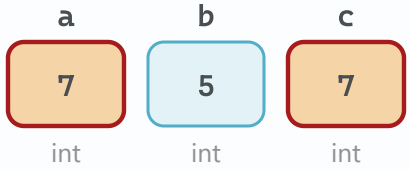
ÇIKTI

```
6 5
```

Artırma (++) ve Azaltma (−−): İzleme

`x++` ve `++x` ikisi de `x`'i 1 artırır; fark, ifadenin **değerindedir**: sonek eski değeri, önek yeni değeri verir. Tek başına `i++;` yazıldığında fark yoktur.

```
1 int a = 5;
2 int b = a++;
3 System.out.println(a + " " + b);
▶ int c = ++a;
5 System.out.println(a + " " + c);
6 int d = a--;
7 System.out.println(a + " " + d);
```



Önek `++a` : **önce** `a` 7 olur, sonra yeni değer kullanılır → `c = 7`.

Adım 4 / 7

DEĞİŞKENLER

`a = 7` `b = 5` `c = 7`

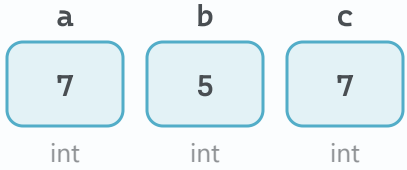
ÇIKTI

```
6 5
```

Artırma (++) ve Azaltma (−−): İzleme

`x++` ve `++x` ikisi de `x`'i 1 artırır; fark, ifadenin **değerindedir**: sonek eski değeri, önek yeni değeri verir. Tek başına `i++;` yazıldığında fark yoktur.

```
1 int a = 5;
2 int b = a++;
3 System.out.println(a + " " + b);
4 int c = ++a;
▶ System.out.println(a + " " + c);
6 int d = a--;
7 System.out.println(a + " " + d);
```



Yazdırılır: `7 7`.

Adım 5 / 7

DEĞİŞKENLER

`a = 7` `b = 5` `c = 7`

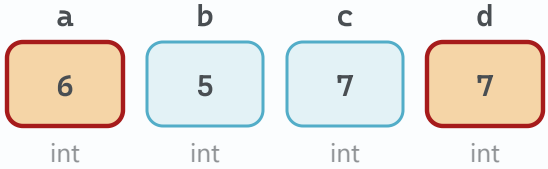
ÇIKTI

```
6 5
7 7
```

Artırma (++) ve Azaltma (−−): İzleme

`x++` ve `++x` ikisi de `x`'i 1 artırır; fark, ifadenin **değerindedir**: sonek eski değeri, önek yeni değeri verir. Tek başına `i++;` yazıldığında fark yoktur.

```
1 int a = 5;
2 int b = a++;
3 System.out.println(a + " " + b);
4 int c = ++a;
5 System.out.println(a + " " + c);
▶ int d = a--;
7 System.out.println(a + " " + d);
```



`a--`: önce eski değer (7) → `d = 7`, sonra `a` 6 olur.

Adım 6 / 7

DEĞİŞKENLER

`a = 6` `b = 5` `c = 7` `d = 7`

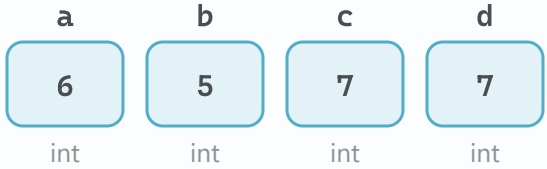
ÇIKTI

```
6 5
7 7
```

Artırma (++) ve Azaltma (−−): İzleme

`x++` ve `++x` ikisi de `x`'i 1 artırır; fark, ifadenin **değerindedir**: sonek eski değeri, önek yeni değeri verir. Tek başına `i++;` yazıldığında fark yoktur.

```
1 int a = 5;
2 int b = a++;
3 System.out.println(a + " " + b);
4 int c = ++a;
5 System.out.println(a + " " + c);
6 int d = a--;
▶ System.out.println(a + " " + d);
```



Yazdırılır: `6 7`.

Adım 7 / 7

DEĞİŞKENLER

`a = 6` `b = 5` `c = 7` `d = 7`

ÇIKTI

```
6 5
7 7
6 7
```

İŞLEÇLER

İşleçler ve Öncelik Sırası

Öncelik	İşleçler	Yön
1 (en yüksek)	sonek `x++` `x--`	→
2	tekli: `+x` `-x` `!` `++x` `--x` · tip dönüşümü `(int)`	←
3	çarpma, bölme, mod: `*` `/` `%`	→
4	toplama, çıkarma: `+` `-`	→
5	karşılaştırma: `<` `>` `<=` `>=`	→
6	eşitlik: `==` `!=`	→
7	mantıksal VE: `&&`	→
8	mantıksal VEYA: `||`	→
9	üçlü: `? :`	←
10 (en düşük)	atama: `=` `+=` `-=` `*=` …	←

Eşit öncelikte **ikili** işleçlerde soldaki önce (→): `10 - 4 - 3` = 3. **Tekli** işleçlerde ve atamada sağdaki önce (←): `a = b = 0`. Sırayı değiştirmek ya da okunurluğu artırmak için **parantez** kullanılır.

İŞLEÇLER

Bir İfadenin Adım Adım Hesaplanması

```
System.out.println(2 + 3 * 4 - 6 / 2);
```

2 + 3 * 4 - 6 / 2

`*` ve `/`, `+` ve `-`'den önce gelir; ikisinden **soldaki** önce: 3 * 4 = 12.

Adım 1 / 5

`(2 + 3) * 4`
= 5 * 4 = **20**

`10 - 4 - 3`
= 6 - 3 = **3** (soldan)

`20 / 4 * 2`
= 5 * 2 = **10** (soldan)

`-2 * -3`
tekli eksi önce: **6**

İŞLEÇLER

Bir İfadenin Adım Adım Hesaplanması

```
System.out.println(2 + 3 * 4 - 6 / 2);
```

2 + 12 - 6 / 2

Sırada kalan yüksek öncelikli işlem: 6 / 2 = 3.

Adım 2 / 5

`(2 + 3) * 4`
= 5 * 4 = **20**

`10 - 4 - 3`
= 6 - 3 = **3** (soldan)

`20 / 4 * 2`
= 5 * 2 = **10** (soldan)

`-2 * -3`
tekli eksi önce: **6**

Bir İfadenin Adım Adım Hesaplanması

```
System.out.println(2 + 3 * 4 - 6 / 2);
```

2 + 12 − 3

Kalan `+` ve `-` eşit öncelikli → soldan sağa: 2 + 12 = 14.

`(2 + 3) * 4`
= 5 * 4 = **20**

`10 - 4 - 3`
= 6 - 3 = **3** (soldan)

`20 / 4 * 2`
= 5 * 2 = **10** (soldan)

`-2 * -3`
tekli eksi önce: **6**

Bir İfadenin Adım Adım Hesaplanması

```
System.out.println(2 + 3 * 4 - 6 / 2);
```

`14 - 3`

14 − 3 = 11.

Adım 4 / 5

`(2 + 3) * 4`
= 5 * 4 = **20**

`10 - 4 - 3`
= 6 - 3 = **3** (soldan)

`20 / 4 * 2`
= 5 * 2 = **10** (soldan)

`-2 * -3`
tekli eksi önce: **6**

İŞLEÇLER

Bir İfadenin Adım Adım Hesaplanması

```
System.out.println(2 + 3 * 4 - 6 / 2);
```

11

Sonuç **11**. Parantezle sıra değişir: `(2 + 3) * 4 - 6 / 2` = 20 − 3 = 17.

Adım 5 / 5

`(2 + 3) * 4`
= 5 * 4 = **20**

`10 - 4 - 3`
= 6 - 3 = **3** (soldan)

`20 / 4 * 2`
= 5 * 2 = **10** (soldan)

`-2 * -3`
tekli eksi önce: **6**

Karşılaştırma (İlişkisel) İşleçleri

İşleç	Anlamı	`x = 10, y = 20`
`==`	eşit mi?	`x == y` → `false`
`!=`	eşit değil mi?	`x != y` → `true`
`>`	soldaki büyük mü?	`y > x` → `true`
`<`	soldaki küçük mü?	`x < y` → `true`
`>=`	büyük veya eşit mi?	`x >= 30` → `false`
`<=`	küçük veya eşit mi?	`x <= y` → `true`

- Değerler arasındaki ilişkiyi değerlendirir; sonuç her zaman bir `boolean` 'dır: `true` ya da `false`.
- Sonuç bir değişkende saklanabilir: `boolean buyukMu = y > x;`
- `=` atamadır, `==` karşılaştırmadır. `if (x = 5)` derlenmez:

```
error: incompatible types: int cannot be
       converted to boolean
```

Mantıksal İşleçler

- **VE** (AND) `&&` : iki koşul da `true` ise `true` . `A && B` yalnızca A ve B doğruyken doğrudur.
- **VEYA** (OR) `||` : en az biri `true` ise `true` .
- **DEĞİL** (NOT) `!` : değeri tersine çevirir: `!true` → `false` .

A	B	A && B	A || B	!A
true	true	**true**	**true**	false
true	false	false	**true**	false
false	true	false	**true**	**true**
false	false	false	false	**true**

```
int x = 10, y = 20, z = 30;
System.out.println(x < y && y < z);
System.out.println(x > y || y < z);
System.out.println(!(x < y));
int yas = 20;
boolean ehliyet = true;
System.out.println(yas >= 18 && ehliyet);
```

ÇIKTI

```
true
true
false
true
```

Kısa Devre (Short-circuit) Değerlendirme

- `&&` 'de sol taraf `false` ise sonuç zaten `false` 'tur: sağ taraf **hiç hesaplanmaz**.
- `||` 'de sol taraf `true` ise sağ taraf hesaplanmaz: `gun == 6 || gun == 7` ifadesinde gun = 6 ise ikinci karşılaştırma hiç yapılmaz. Tersi `!(gun == 6 || gun == 7)` "hafta içi" demektir.
- Bu, tehlikeli bir işlemi korumak için kullanılır: önce "bölen sıfır değil mi?" diye bakılır, ancak öyleyse bölme yapılır.
- Sıra önemlidir: `sayi / bolen > 1 && bolen != 0` yazılsaydı program sıfıra bölme hatasıyla (`ArithmeticException`) dururdu.

```
int bolen = 0;
int sayi = 10;
if (bolen != 0 && sayi / bolen > 1) {
    System.out.println("Oran 1'den büyük");
} else {
    System.out.println("Bölünemez ya da küçük");
}
```

ÇIKTI

```
Bölünemez ya da küçük
```

İŞLEÇLER

Üçlü İşleç (Ternary Operator)

Koşula göre iki değerden birini seçen kısa bir ifadedir: koşul doğruysa `değer1`, değilse `değer2`.

```
sonuç = (koşul) ? değer1 : değer2;
```

Örnek: bir sayının pozitif ya da negatif olduğunu belirleme.

```
int sayi = -5;
String sonuc = (sayi > 0) ? "Pozitif" : "Negatif";
System.out.println("Sayı " + sonuc);
```

ÇIKTI

```
Sayı Negatif
```

Aynı işi yapan `if-else`:

```
String sonuc;
if (sayi > 0) {
    sonuc = "Pozitif";
} else {
    sonuc = "Negatif";
}
```

`?:` bir **değer** üretir, bu yüzden atamanın sağında ya da `println` içinde kullanılır. İki seçeneğin tipi uyumlu olmalıdır: `double mutlak = (sayi < 0) ? -sayi : sayi;` (−4.5 → 4.5), `int buyuk = (a > b) ? a : b;` (8, 13 → 13).

İç İçe Üçlü İşleçler

Üçlü işleçler iç içe kullanılabilir; daha karmaşık koşullar kısa yazılır. Örnek: sayı sıfır mı, pozitif mi, negatif mi?

```
int sayi = -5;
String sonuc = (sayi == 0) ? "Sıfır" : (sayi > 0) ? "Pozitif" : "Negatif";
System.out.println("Sayı " + sonuc);
```

sayi	Sonuç
0	`Sıfır`
7	`Pozitif`
−5	`Negatif`

Okunuşu: “sıfır mı? evet → Sıfır; hayır → pozitif mi? evet → Pozitif; hayır → Negatif”. İkinci `?:` birincinin `değer2` 'sidir (sağdan gruplanır).

İkiden fazla iç içe `?:` okunurluğu bozar; o durumda `if-else if` tercih edilir.

KONTROL AKIŞI

Kontrol Deyimlerinin Söz Dizimi

Deyim	Söz dizimi	Kural
`if` / `else`	`if (koşul) { … } else { … }`	koşul `boolean` olmalı; `if (…);` sonundaki `;` boş deyimdir
`switch`	`switch (d) { case 1: … break; default: … }`	`int`, `char`, `String`, `enum`; `break` yoksa alttaki durumlara düşer
`switch` (Java 14+)	`x = switch (d) { case 1 -> "P"; default -> "?"; };`	aşağı düşme yok; değer üreten ifade
`for`	`for (int i = 0; i < n; i++) { … }`	başlangıç bir kez; koşul turdan önce, güncelleme sonra
`while`	`while (koşul) { … }`	gövde hiç çalışmayabilir
`do-while`	`do { … } while (koşul);`	gövde en az bir kez çalışır; sondaki `;` zorunlu
`break` / `continue`	`break;` · `continue;`	`break` çıkar, `continue` turun kalanını atlar

Her `for`, bir `while` ile yazılabilir. Koşulu yanlışa götüren adımı olmayan döngü sonsuz döngüdür.

Özet

Konu	Hatırlanacaklar
Derleme	`javac Ad.java` → `Ad.class` (bytecode) · `java Ad` → JVM çalıştırır; aynı bytecode her platformda
Söz dizimi	deyim `;` ile biter · bloklar `{ }` · büyük-küçük harf duyarlı · `//` ve `/* */` açıklama
İlkel tipler	`byte` 1, `short` 2, `int` 4, `long` 8 · `float` 4, `double` 8 · `char` 2 bayt · `boolean` ; sınırı aşan değer taşar
Adlar	harf, rakam, `_`, `$` ; rakamla başlamaz; anahtar sözcük olmaz · Sınıf PascalCase, değişken camelCase, SABIT_AD
Atama	sağ taraf önce hesaplanır · `+=` … kısaltmaları · yerel değişkene okumadan önce değer verilmeli · `final` sabit
Dönüşüm	`byte → short → int → long → float → double` otomatik; ters yön `(tip)` ile, kesir atılır · `int / int` tam sayı bölmesi
İşleçler	tekli > `* / %` > `+ −` > karşılaştırma > `&&` > `||` > `?:` > atama · `&&` `||` kısa devre
Akış	`if/else`, `switch` (+ `break`), `?:` · `for`, `while` (0+ tur), `do-while` (1+ tur) · `break` çıkar, `continue` atlar

ÖZET

İlgili Sayfalar

ASCII Tablosu

`char` ↔ kod dönüşümü için karakterlerin sayısal kodları: `'A'` = 65, `'a'` = 97, `'0'` = 48 ...

İlkel Tipler Laboratuvarı

Bir değerin `byte`, `int`, `double`, `char` gibi tiplerdeki bit gösterimi, taşma ve dönüşüm sonuçları.

ÖZET

Sık Yapılan Hatalar (1)

Eksik noktalı virgül

`error: ';' expected`. Hata çoğu zaman bir **önceki** satırın sonundadır.

Dosya adı ≠ sınıf adı

`class MerhabaDunya is public, should be declared in a file named MerhabaDunya.java`

Büyük-küçük harf

`string`, `Int` derlenmez: `cannot find symbol`; `system.out` için `package system does not exist`. Doğrusu `System`, `String`, `int`.

Değersiz yerel değişken

`variable sayac might not have been initialized`: yerel değişkenler varsayılan değer almaz.

Sonek olmadan sabit

`float f = 3.14;` → `possible lossy conversion from double to float` (doğrusu `3.14f`) · `long l = 3000000000;` → `integer number too large` (`L` eki gerekir).

Daraltmada cast unutmak

`int → char`, `double → int` atamaları `incompatible types: possible lossy conversion` verir; `(char)`, `(int)` gerekir.

ÖZET

Sık Yapılan Hatalar (2): Derlenir ama Yanlış

Tam sayı bölmesi

`double ort = (3 + 4) / 2;` → **3.0**. Doğrusu `(3 + 4) / 2.0` → 3.5.

`=` ile `==`

`if (x = 5)` → `int cannot be converted to boolean`. Karşılaştırma `==` ile yapılır.

`switch`'te `break` yok

Eşleşen durumdan sonraki tüm durumlar da çalışır (fall-through).

`if`'ten sonra `;`

`if (x > 0); { … }` : boş deyim koşula bağlanır, blok **her zaman** çalışır.

Sonsuz döngü

`for (int i = 1; i <= 10; i--)` ya da gövdede koşul değişkenini güncellemeyi unutan `while`.

Ondalıkta `==`

`0.1 + 0.2 == 0.3` → `false`. Farkın küçüklüğüne bakılır: `Math.abs(a - b) < 1e-9`.

ÖZET

Örnek Problemler

Her satırın çıktısı nedir? (`int a = 7, b = 2;`)

1. `System.out.println(a / b + " " + a % b + " " + (double) a / b);`
2. `System.out.println(1 + 2 + "3" + 4 + 5);`
3. `int i = 3; int j = i++ * 2;` → `i` ve `j` kaçtır?
4. `byte k = (byte) 200;` → `k` kaçtır?
5. `for (int m = 10; m > 0; m -= 3) System.out.print(m + " ");`
6. `System.out.println('a' + 1);` ve `System.out.println((char) ('a' + 1));`

▶ **Cevapları göster**

ÖZET

Alıştırmalar

1. Santigradı Fahrenhayta çevirin: F = C × 9 / 5 + 32. C = 37 için sonuç nedir? `int` ile `9 / 5 * c + 32` yazılırsa ne olur?
2. 3725 saniyeyi `/` ve `%` ile saat, dakika, saniyeye ayırın.
3. Bir sayının tek mi çift mi olduğunu **üçlü işleçle** yazdırın.
4. 1'den 100'e kadar olan sayılardan 3'ün katı **olmayanların** toplamını `continue` ile bulun.
5. `char harf = 'g';` karakterini, kod farkını kullanarak büyük harfe çevirin.
6. Şu adlardan hangileri geçerli bir tanımlayıcıdır: `_toplam`, `3boyut`, `ogrenciNo`, `final`, `ad soyad`, `Final`?

▶ **Cevaplar / ipuçları**

ÖZET

Kaynaklar

- Oracle, *The Java Tutorials*: "Language Basics" (değişkenler, işleçler, ifadeler, kontrol akışı), docs.oracle.com/javase/tutorial.
- J. Gosling vd., *The Java Language Specification*, Java SE 21 Edition (Bölüm 3: söz dizimi, anahtar sözcükler, sabit değerler; Bölüm 4: tipler; Bölüm 5: dönüşümler).
- T. Lindholm vd., *The Java Virtual Machine Specification*, Java SE 21 Edition (bytecode ve JVM).
- P. Deitel ve H. Deitel, *Java: How to Program*, 11. baskı, Pearson, 2017 (Bölüm 2–5).
- K. Sierra ve B. Bates, *Head First Java*, 3. baskı, O'Reilly, 2022.
- C. S. Horstmann, *Core Java, Volume I: Fundamentals*, 13. baskı, 2024 (Bölüm 3).
- A. B. Downey ve C. Mayfield, *Think Java*, 2. baskı, O'Reilly, 2019.

Son

Bölüm 2.2: Söz Dizimi Kuralları

Sonraki bölüm: Bölüm 3.1: Kontrol Yapıları · Terim sözlüğü